Anthos與NetApp合作

NetApp Solutions

NetApp
June 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/containers/anthos-with-netapp/a-w-n_anthos_VMW.html on June 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

NVA-1165：Anthos與NetApp合作 . . . 1
使用案例 . . . 1
商業價值 . . . 1
技術總覽 . . . 1
進階組態選項 . . . 2
已驗證版本的目前支援對照表 . . . 2
Anthos總覽 . . . 2
NetApp儲存設備總覽 . . . 11
NetApp儲存整合概述 . . . 15
進階組態選項 . . . 32
解決方案驗證與使用案例 . . . 46
影片與示範 . . . 46
何處可找到其他資訊 . . . 47

NVA-1165：Anthos與NetApp合作

NetApp公司Alan Cowles和NIKhil Kulkarni

本參考文件提供NetApp與工程合作夥伴在多個資料中心環境中部署Anthos with NetApp解決方案時的部署驗證。它也詳細說明如何使用Astra Trident儲存協調程式來管理持續儲存設備、藉此與NetApp儲存系統進行儲存整合。最後、我們會探索並記錄許多解決方案驗證和實際使用案例。

使用案例

Anthos with NetApp解決方案的架構旨在為具有下列使用案例的客戶提供卓越價值：

- 使用隨附的「bmctl」工具部署在裸機上、或使用VMware vSphere上的「gkectl」工具、即可輕鬆部署及管理Anthos環境。
- 結合企業容器和虛擬化工作負載的強大威力、以及部署在vSphere上或裸機上的Anthos "Kubevirt"。
- 實際的組態與使用案例、突顯了Anthos在與NetApp儲存設備搭配使用時的功能、而Astra Trident則是Kubernetes的開放原始碼儲存協調工具。

商業價值

企業逐漸採用DevOps實務來建立新產品、縮短發行週期、並快速新增新功能。由於容器和微服務的本質天生敏捷、因此在支援DevOps實務做法上扮演著重要角色。然而、在企業環境中以正式作業規模實作DevOps、卻帶來了自身的挑戰、並對基礎架構提出特定要求、例如：

- 堆疊中所有層級的高可用度
- 易於部署的程序
- 不中斷營運與升級
- API導向且可程式化的基礎架構、可跟上微服務敏捷度的腳步
- 多租戶共享、效能保證
- 同時執行虛擬化與容器化工作負載的能力
- 能夠根據工作負載需求獨立擴充基礎架構

Anthos with NetApp解決方案瞭解這些挑戰、並提供解決方案、在客戶所選的資料中心環境中實作Anthos的全自動部署、以協助解決每個疑慮。

技術總覽

Anthos with NetApp解決方案包含下列主要元件：

Anthos on Prem

Anthos on Prem是完全受支援的企業Kubernetes平台、可部署在VMware vSphere Hypervisor或您選擇的裸機基礎架構上。

如需更多關於Anthos的資訊、請參閱Anthos網站 "請按這裡"。

NetApp儲存系統

NetApp擁有多種儲存系統、最適合用於企業資料中心和混合雲部署。NetApp產品組合包括NetApp ONTAP的NetApp功能、NetApp Element 功能與NetApp E系列儲存系統、所有這些系統都能為容器化應用程式提供持續儲存。

如需詳細資訊、請參閱NetApp網站 "請按這裡"。

NetApp儲存整合

Astra Trident是開放原始碼且完全支援的儲存協調工具、適用於容器和Kubernetes配送、包括Anthos。

如需詳細資訊、請造訪Astra Trident網站 "請按這裡"。

進階組態選項

本節專供實際使用者在將此解決方案部署至正式作業環境時可能需要執行的自訂作業、例如建立專用的私有映像登錄或部署自訂負載平衡器執行個體。

已驗證版本的目前支援對照表

技術	目的	軟體版本
NetApp ONTAP	儲存設備	9.8、9.9.1
NetApp Element	儲存設備	12.3.
NetApp Astra Trident	儲存協調	22.04.0
VMware上的Anthos叢集	容器協調	1.11.
裸機上的Anthos	Container協調	1.10
VMware vSphere	資料中心虛擬化	6.7U3、7.0U3

"下一步：Anthos總覽。"

Anthos總覽

Anthos with NetApp是經過驗證、最佳實務的混合雲架構、可可靠可靠地部署內部部署的Google Kubernetes Engine（GKE）環境。這份NetApp驗證架構參考文件可做為部署至裸機和虛擬環境之NetApp解決方案的Anthos設計指南和部署驗證。本文件中所述的架構已通過NetApp和Google Cloud的主題專家驗證、可在企業資料中心環境中提供執行Anthos的優勢。

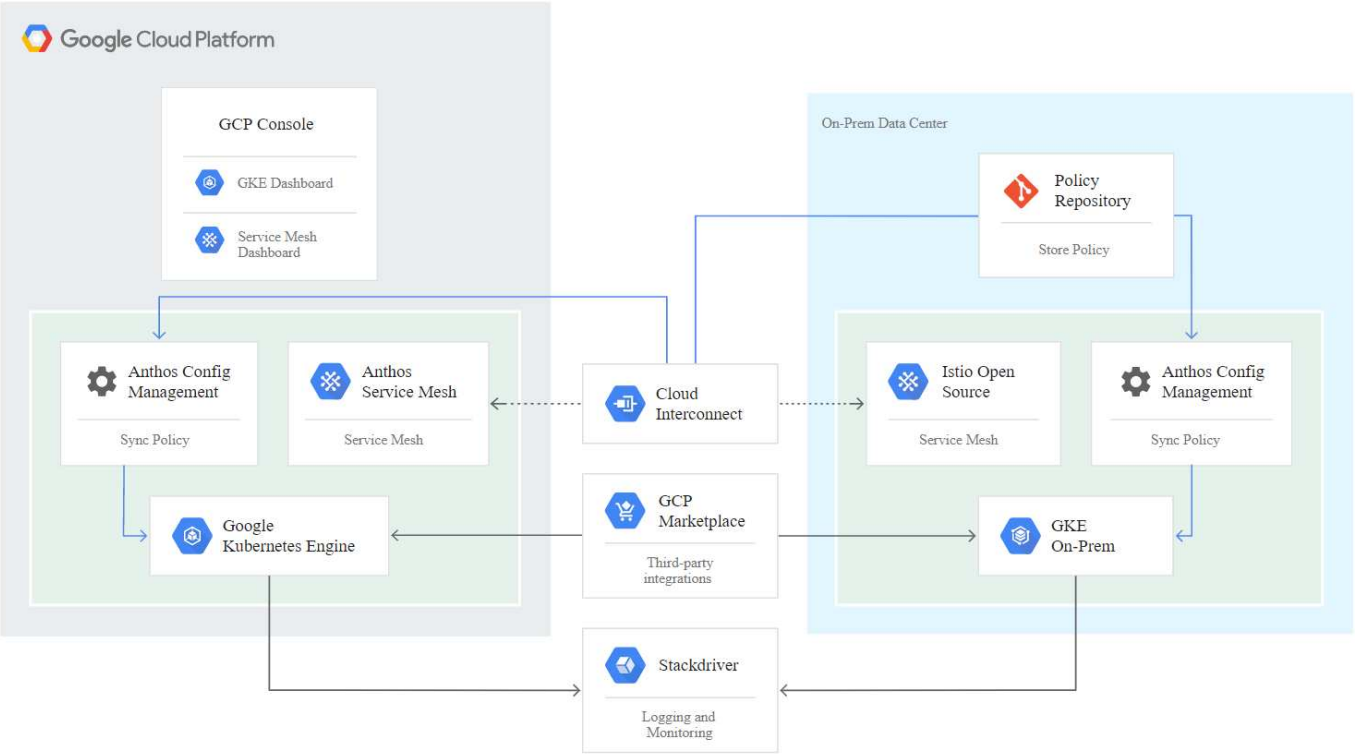
安索斯

Anthos是混合雲Kubernetes資料中心解決方案、可讓組織建構及管理現代化的混合雲基礎架構、同時採用敏捷的工作流程、專注於應用程式開發。Anthos on VMware是以開放原始碼技術為基礎的解決方案、可在VMware vSphere基礎架構的內部環境中執行、並可在Google Cloud中與Anthos GKE連線及互通。採用容器、服務網格及其他轉型技術、可讓組織在本機和雲端型環境中、體驗一致的應用程式開發週期和正式作業就緒工作負載。下圖說明Anthos解決方案、以及內部部署資料中心的部署如何與雲端的基礎架構互連。

如需更多關於Anthos的資訊、請參閱Anthos網站 "請按這裡"。

Anthos提供下列功能：

- * Anthos組態管理。*自動化混合式Kubernetes部署的原則與安全性。
- * Anthos Service Mesh。*利用Istio驅動的服務網格、強化應用程式的觀察能力、安全性及控制能力。
- *適用於Kubernetes應用程式的Google Cloud Marketplace。*這是精選的容器應用程式目錄、可供輕鬆部署。
- *移轉至Anthos *自動將實體服務和VM從內部部署移轉至雲端。
- * Google提供的Stackdrivan.*管理服務、用於記錄及監控雲端執行個體。



Anthos的部署方法

VMware的Anthos叢集

部署至VMware vSphere環境的Anthos叢集、可輕鬆部署、維護及快速擴充、以因應大多數終端使用者Kubernetes工作負載。

如需更多有關VMware上的Anthos叢集（與NetApp一起部署）的資訊、請參閱頁面 "請按這裡"。

裸機上的Anthos

部署在裸機伺服器上的Anthos叢集不受硬體限制、可讓您針對個人化的使用案例、選擇最佳化的運算平台。

如需更多有關透過NetApp部署裸機叢集的Anthos資訊、請參訪 "請按這裡"。

"下一步：VMware上的Anthos叢集。"

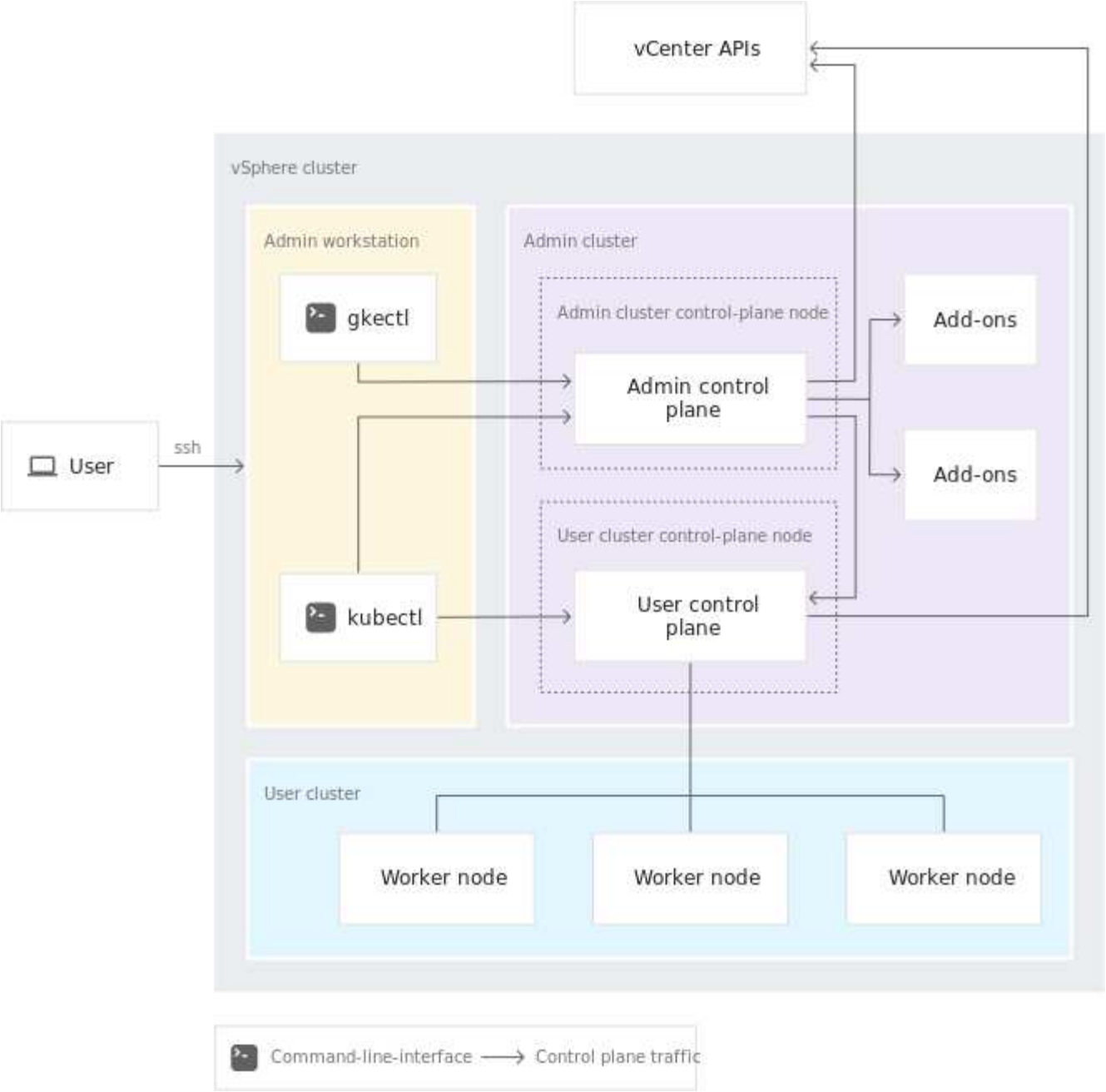
VMware上的Anthos叢集

VMware上的Anthos叢集是Google Kubernetes Engine的延伸、部署於終端使用者的私有資料中心。組織可以在內部部署Kubernetes叢集的Google Cloud容器中部署相同的應用程式。VMware上的Anthos叢集可部署至資料中心內現有的VMware vSphere環境中、以節省資金支出、並能更快速地進行部署和擴充作業。

在VMware上部署Anthos叢集包括下列元件：

- * Anthos管理工作站。*部署主機、可執行「gkectl」和「kkbectl」命令來部署及與Anthos部署互動。
- *管理叢集。*在VMware上設定Anthos叢集時部署的初始叢集。此叢集可管理所有從屬使用者叢集動作、包括部署、擴充及升級。
- *使用者叢集。*每個使用者叢集都是以其本身的負載平衡器執行個體或分割區來部署、因此可做為個別使用者或群組的獨立Kubernetes叢集、協助達成完整的多租戶共享。

下圖是對VMware上的Anthos叢集部署的說明。



效益

VMware上的Anthos叢集具有下列優點：

- *進階多租戶共享*每位終端使用者都能被指派自己的使用者叢集、並以自己開發環境所需的虛擬資源進行部署。
- *成本節約效益。*終端使用者可將多個使用者叢集部署至相同的實體環境、並將自己的實體資源用於應用程式部署、而非在Google Cloud環境或大型裸機叢集上配置資源、藉此大幅節省成本。
- *開發然後發佈。*內部部署可在應用程式開發期間使用、以便在公開於雲端上使用之前、先在本機資料中心的隱私環境中測試應用程式。
- *安全性需求。*安全性考量日益增加的客戶、或是無法儲存在公有雲中的敏感資料集、都能從自己資料中心的安全性執行應用程式、進而滿足組織需求。

VMware vSphere

VMware vSphere是一套虛擬化平台、可集中管理ESXi Hypervisor上執行的大量虛擬化伺服器和網路。

如需VMware vSphere的詳細資訊、請參閱 "VMware vSphere網站"。

VMware vSphere提供下列功能：

- * VMware vCenter Server.* VMware vCenter Server可從單一主控台統一管理所有主機和VM、並集合叢集、主機和VM的效能監控。
- * VMware vSphere VMotion.* VMware vCenter可讓您在叢集內的節點之間、以不中斷營運的方式、根據要求熱移轉VM。
- * vSphere High Availability。*為了避免主機故障時發生中斷、VMware vSphere允許將主機叢集化並設定為高可用度。由於主機故障而中斷的VM會在叢集中的其他主機上、於近期重新開機、以還原服務。
- 分散式資源排程器（**DRS**）。 VMware vSphere叢集可設定為負載平衡其所託管之VM的資源需求。具有資源爭用的VM可熱移轉至叢集中的其他節點、以確保有足夠的可用資源。

硬體需求

運算

Google Cloud會透過其Anthos Ready平台合作夥伴方案、定期要求更新新版Anthos的合作夥伴伺服器平台驗證。您可以找到目前已驗證的伺服器平台清單、以及所支援的Anthos版本 "請按這裡"。

下表包含NetApp與NetApp合作夥伴工程師已測試過的伺服器平台、用於驗證VMware部署上的Anthos叢集。這些解決方案包括 "NetApp FlexPod" 搭配Cisco UCS伺服器和 "NetApp HCI" 混合雲基礎架構平台。

製造商	製造	模型
Cisco	UCS	B200 M5
NetApp	HCI	C410

作業系統

VMware上的Anthos叢集可部署至客戶選擇的vSphere 6和7環境、以協助符合其目前的資料中心基礎架構。

下表列出NetApp與合作夥伴驗證解決方案所使用的vSphere版本。

作業系統	版本	**Anthos**版本
VMware vSphere	6.7U3	1.11.
VMware vSphere	7.0U3	1.11.

額外硬體

為了完成以NetApp為完整驗證解決方案的Anthos部署、NetApp與合作夥伴工程師已測試網路與儲存設備的其他資料中心元件。

下表包含這些額外基礎架構元件的相關資訊。

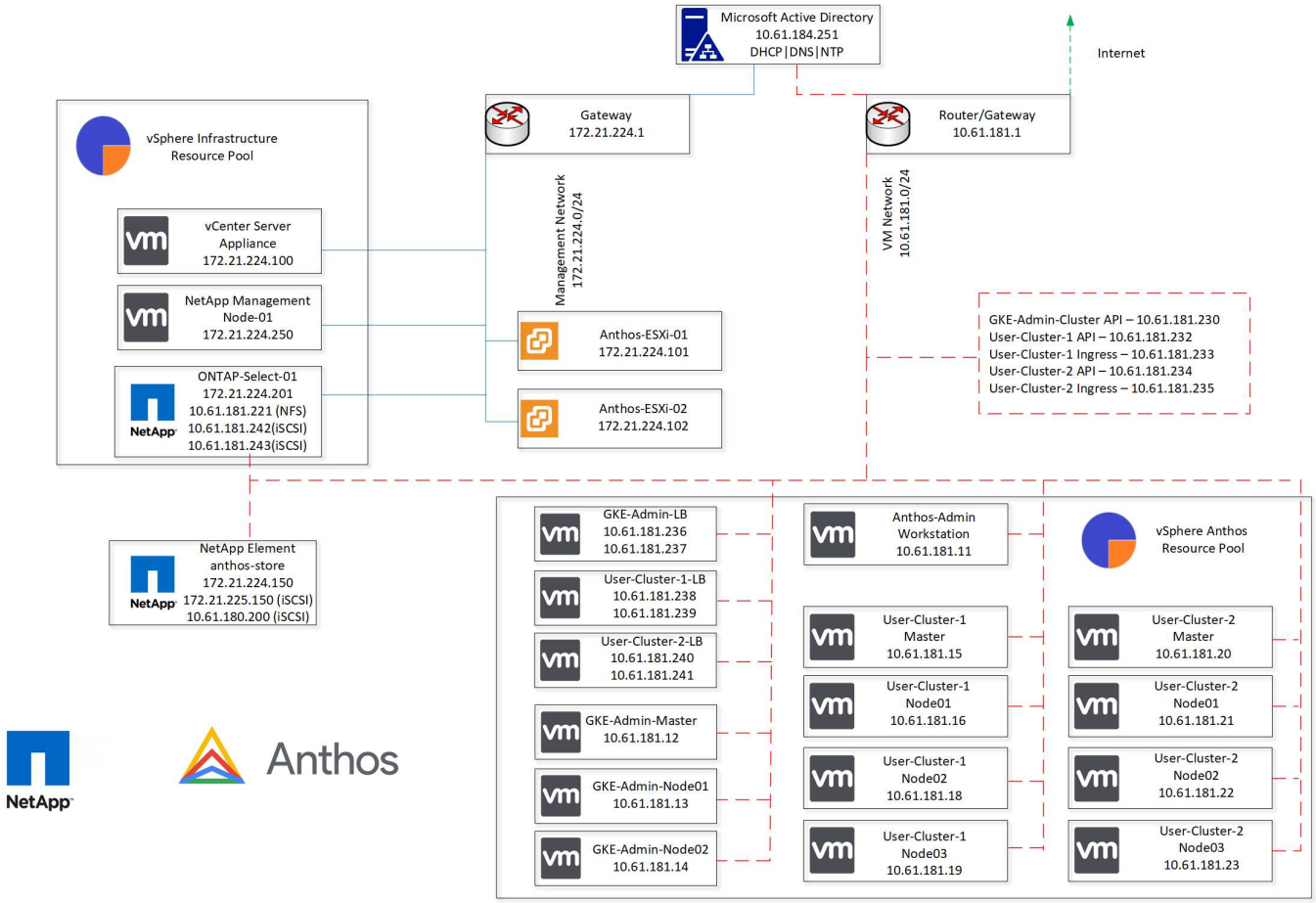
製造商	硬體名稱	模型
Mellanox	SN	2010年
NetApp	AFF	A250
NetApp	HCI	S410

其他軟體

下表列出在驗證環境中部署的軟體版本。

製造商	軟體名稱	版本
Cisco	UCS	4.1（3e）
NetApp	元素	12.
NetApp	HCI	1.8
NetApp	ONTAP	9.9.1
NetApp	Astra Trident	22.04

在NetApp執行的「Anthos就緒」平台驗證期間、實驗室環境是以下列圖表為基礎所建置、讓我們能夠測試多個部署的使用者叢集、以及多個NetApp儲存系統和儲存後端。



網路基礎架構支援資源

在部署Anthos之前、應先建立下列基礎架構：

- 至少有一部DNS伺服器提供完整的主機名稱解析、可從頻內管理網路和VM網路存取。
- 至少有一部NTP伺服器可從頻內管理網路和VM網路存取。
- 當叢集需要動態擴充時、可隨需提供網路位址租用的DHCP伺服器。
- （可選）用於帶內管理網路和VM網路的傳出網際網路連線。

正式作業部署的最佳實務做法

本節列出組織在將此解決方案部署至正式作業環境之前、應考慮的幾項最佳實務做法。

將**Anthos**部署到至少三個節點的**ESXi**叢集

雖然可以在三個節點以下的vSphere叢集上安裝Anthos以供示範或評估之用、但不建議用於正式作業工作負載。雖然兩個節點允許基本HA和容錯功能、但必須修改Anthos叢集組態以停用預設的主機關聯性、而且Google Cloud不支援此部署方法。

設定虛擬機器和主機關聯性

啟用VM和主機關聯性、即可在多個Hypervisor節點之間分散Anthos叢集節點。

關聯性或反關聯性是一種定義一組VM和/或主機規則的方法、用以判斷VM是在同一主機或群組中的主機上一起執行、還是在不同的主機上執行。它會透過建立關聯群組來套用至VM、這些群組由一組相同的參數和條件的VM和/或主機組成。根據關聯群組中的VM是在同一主機或群組中的主機上執行、還是分別在不同主機上執行、關聯群組的參數可以定義正關聯性或負關聯性。

若要設定關聯群組、請參閱下方適用於您的VMware vSphere版本的適當連結。

"vSphere 6.7說明文件：使用DRS關聯性規則"。https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.resmgmt.doc/GUID-FF28F29C-8B67-4EFF-A2EF-63B3537E6934.html["vSphere 7.0文件：使用DRS關聯性規則"^]。

> Anthos在每個個別的「叢集.yaml」檔案中都有一個組態選項、可根據您環境中的ESXi主機數量、自動建立可啟用或停用的節點關聯規則。

"下一步：裸機上的安索斯。"

裸機上的**Anthos**

效益

Anthos在裸機上的硬體無關功能、可讓您選擇專為個人化使用案例最佳化的運算平台、並提供許多其他優點。

範例包括：

- *帶上您自己的伺服器。*您可以使用符合現有基礎架構的伺服器來降低資本支出和管理成本。
- *帶上您專屬的Linux作業系統。*選擇您想要部署Anthos裸機環境的Linux作業系統、即可確保Anthos環境能完全符合您現有的基礎架構和管理方案。

- *提升效能並降低成本。*沒有Hypervisor的需求、Anthos裸機叢集要求直接存取伺服器硬體資源、包括效能最佳化的硬體裝置（例如GPU）。
- *改善網路效能並降低延遲。*由於無虛擬化抽象層的情況下、會將連線至網路的無線裸機伺服器節點直接連線至網路、因此可針對低延遲和效能進行最佳化。

硬體需求

運算

Google Cloud會透過其Anthos Ready平台合作夥伴方案、定期要求更新新版Anthos的合作夥伴伺服器平台驗證。您可以找到目前已驗證的伺服器平台清單、以及所支援的Anthos版本 "請按這裡"。

下表包含NetApp與NetApp合作夥伴工程師已測試過的伺服器平台、以驗證裸機部署上的Anthos。

製造商	製造	模型
Cisco	UCS	B200 M5
HPE	ProLiant	360

作業系統

Anthos裸機節點可設定多種客戶選擇的Linux套裝作業系統、以協助符合其目前的資料中心基礎架構。

下表列出NetApp與合作夥伴用來驗證解決方案的Linux作業系統清單。

作業系統	版本	**Anthos**版本
CentOS	8.4.	1.11.
Red Hat Enterprise Linux	8.4.	1.11.
Ubuntu	18.04 LTS	1.11.
Ubuntu	20.04 LTS	1.11.

額外硬體

為了完成將Anthos部署在裸機上、做為完全驗證的解決方案、NetApp與合作夥伴工程師已測試了網路與儲存設備的其他資料中心元件。

下表包含這些額外基礎架構元件的相關資訊。

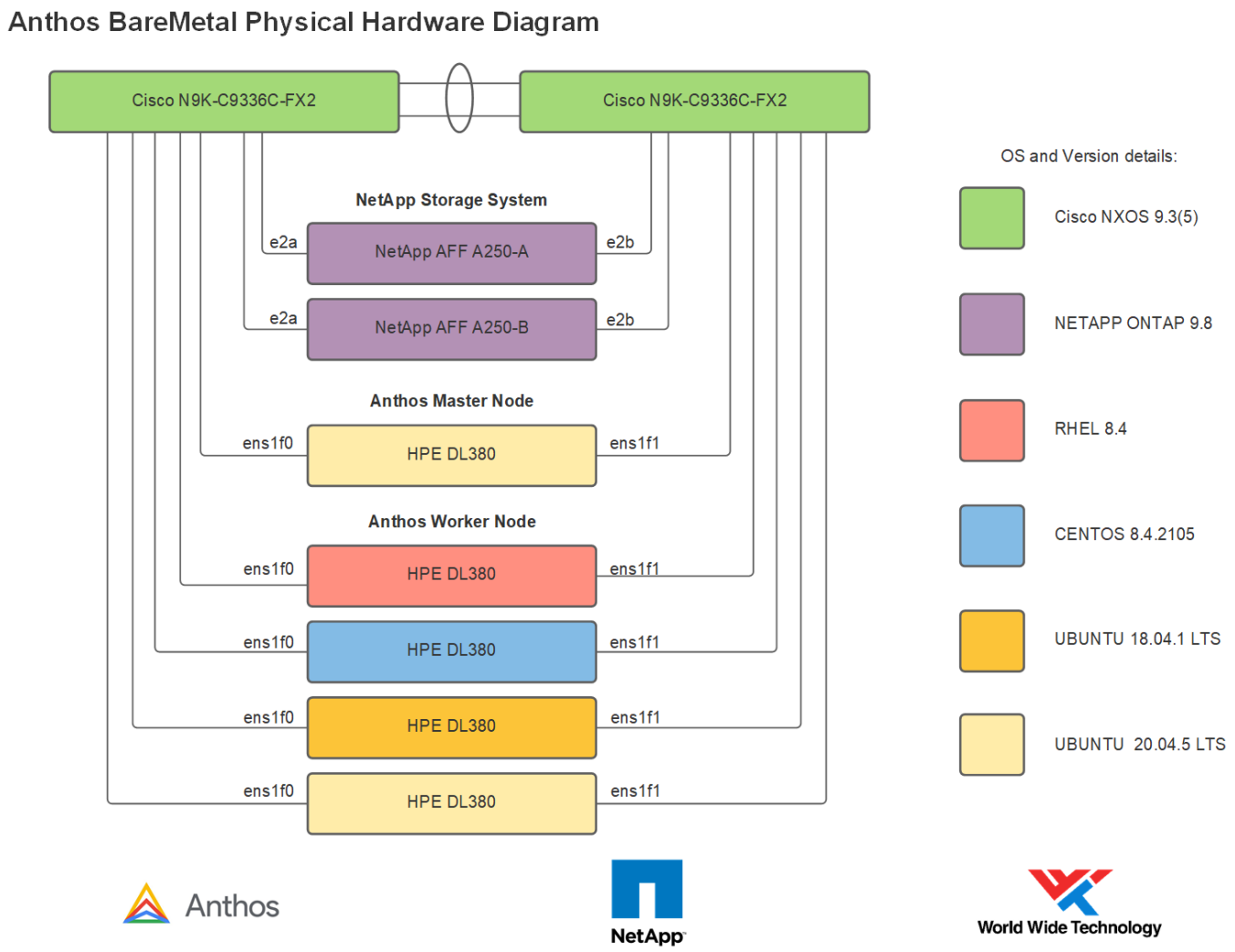
製造商	硬體名稱	模型
Cisco	Nexus	C9336C-FX2
NetApp	AFF	A250、A220

其他軟體

下表列出在驗證環境中部署的其他軟體版本。

製造商	軟體名稱	版本
Cisco	NXOS	9.3（5）
NetApp	ONTAP	9.9.1、9.10.1
NetApp	Astra Trident	22.04

在由NetApp與我們的合作夥伴團隊在全球技術（WWT）執行的「Anthos就緒」平台驗證期間、實驗室環境是以下列圖表為基礎所打造、可讓我們測試每種伺服器類型、作業系統、網路裝置、 以及部署在解決方案中的儲存系統。



這種多作業系統環境可顯示與Anthos裸機解決方案支援的作業系統版本之間的互通性。我們預期客戶會在部署時、將一或一部分作業系統標準化。

基礎架構支援資源

在裸機上部署Anthos之前、應先建立下列基礎架構：

- 至少有一部DNS伺服器提供可從管理網路存取的完整主機名稱解析。
- 至少有一部可從管理網路存取的NTP伺服器。

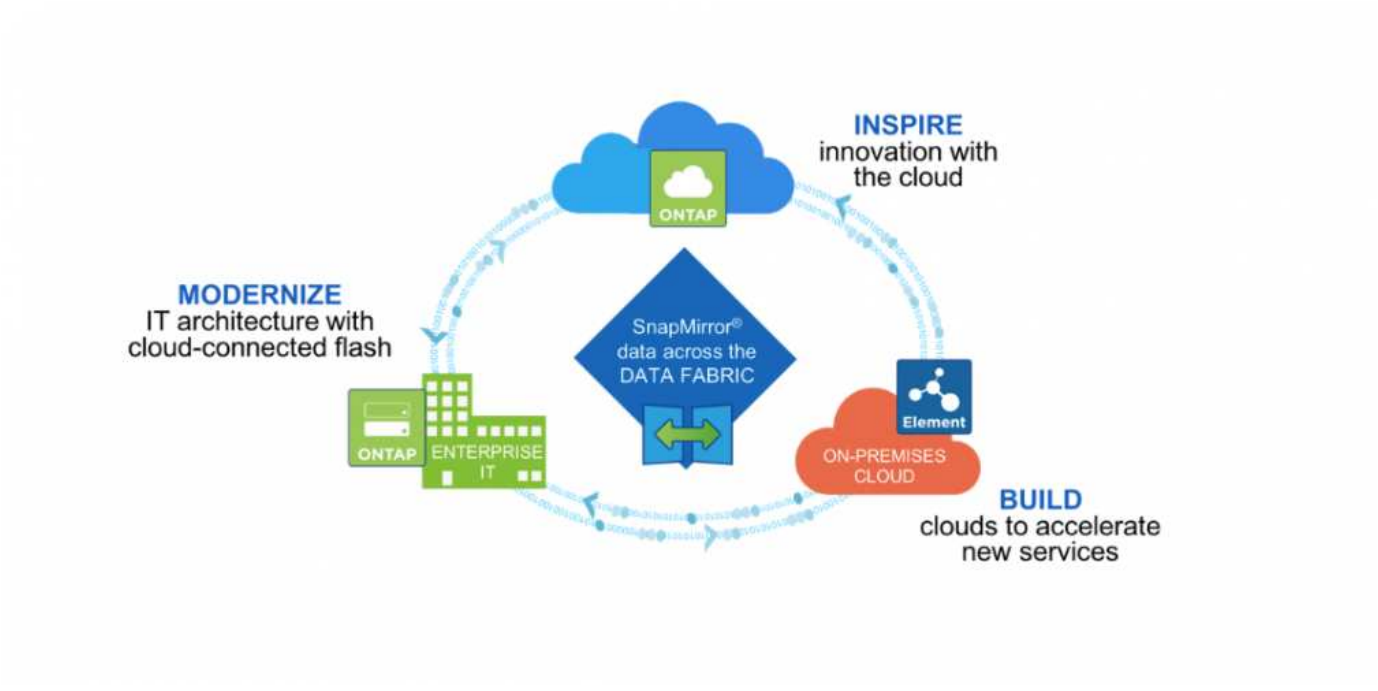
- （選用）頻內管理網路的外傳網際網路連線功能。

> 本文件的「影片與示範」一節提供有關裸機部署的Anthos示範影片。

"下一步：NetApp儲存系統總覽。"

NetApp儲存設備總覽

NetApp擁有數個符合Astra Trident Storage Orchestrator資格的儲存平台、可為部署在Anthos上的應用程式配置儲存設備。



- 支援以檔案為基礎（NFS）和區塊為基礎（iSCSI）的使用案例、可同時執行NetApp的支援功能和功能。AFF FAS ONTAP
- 在雲端和虛擬空間中、使用者可分別獲得相同的效益。Cloud Volumes ONTAP ONTAP Select
- NetApp Cloud Volumes Service 的功能（AWS/GCP）和Azure NetApp Files 功能豐富的功能、可在雲端提供檔案型儲存設備。
- 在可高度擴充的環境中、支援區塊型（iSCSI）使用案例。NetApp Element

> NetApp產品組合中的每個儲存系統都能簡化內部部署站台與雲端之間的資料管理與移動、確保您的資料是應用程式所在。

"下一步：ONTAP NetApp"

NetApp ONTAP

NetApp ONTAP 功能強大的儲存軟體工具、具備直覺式GUI、REST API與自動化整合、AI資訊預測分析與修正行動、不中斷的硬體升級、以及跨儲存匯入等功能。

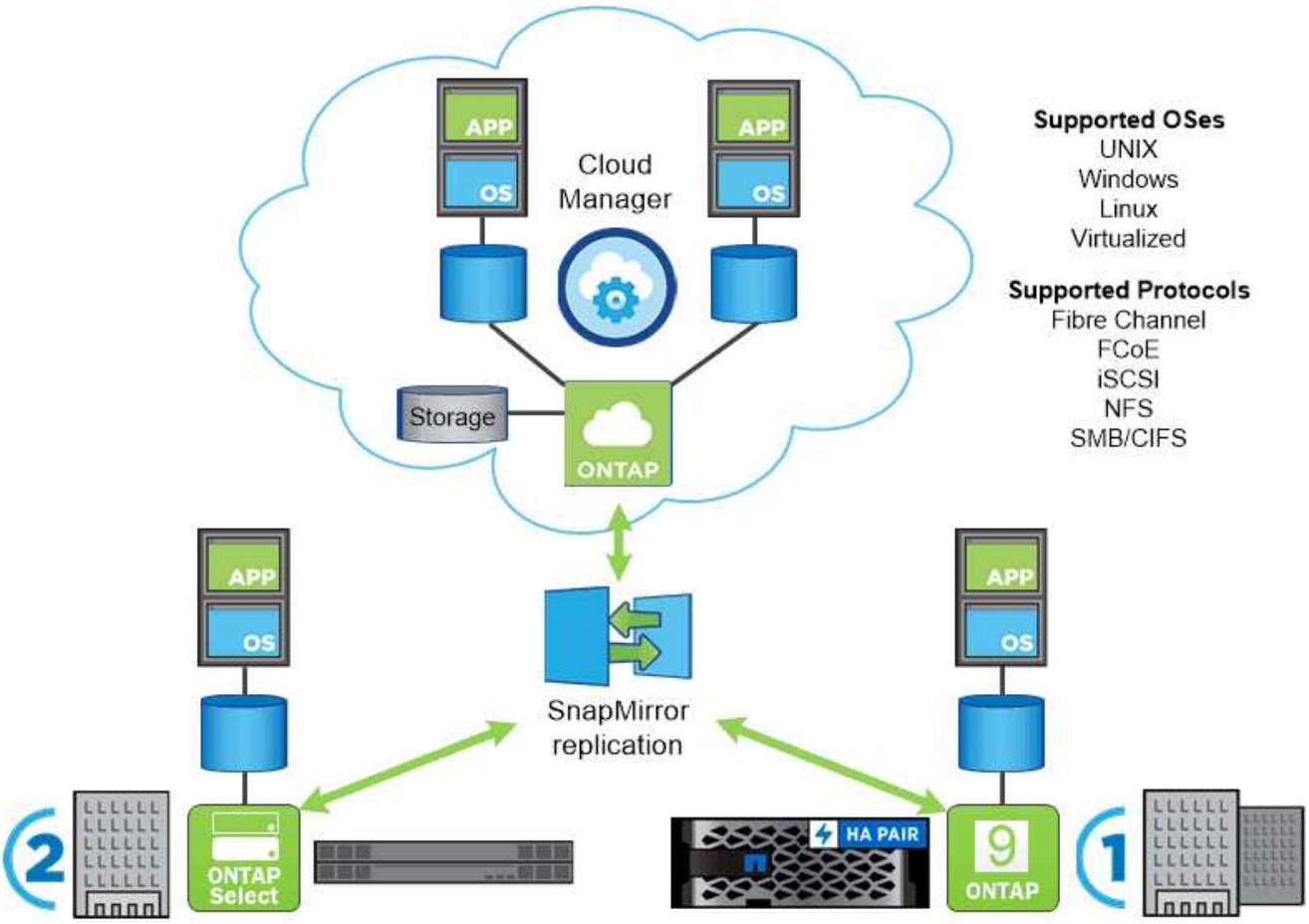
如需更多關於NetApp ONTAP NetApp NetApp資訊儲存系統的資訊、請造訪 "NetApp ONTAP 產品網站"。

支援下列功能：ONTAP

- 統一化儲存系統、可同時存取及管理NFS、CIFS、iSCSI、FC、FCoE、 和FC-NVMe傳輸協定。
- 不同的部署模式包括在All Flash、混合式和All HDD硬體組態上的內部部署、ONTAP Select 在支援的Hypervisor上的VM型儲存平台（例如：用作支援的Hypervisor）、以及在雲端上用Cloud Volumes ONTAP 作支援的
- 支援自動資料分層、即時資料壓縮、重複資料刪除及壓縮、可提升ONTAP 資料在支援功能完善的系統上的儲存效率。
- 工作負載型QoS控制儲存設備。
- 與公有雲無縫整合、以利資料分層和保護。此外、支援強大的資料保護功能、可在任何環境中脫穎而出：ONTAP
  - * NetApp Snapshot複本。*快速的時間點資料備份、使用最少的磁碟空間、不需額外的效能負荷。
  - * NetApp SnapMirror.*將資料的Snapshot複本從一個儲存系統鏡射到另一個儲存系統。支援將資料鏡射到其他實體平台、以及雲端原生服務。ONTAP
  - * NetApp SnapLock 功能*可將不可重複寫入的資料寫入無法在指定期間覆寫或清除的特殊磁碟區、以有效管理不可重複寫入的資料。
  - * NetApp SnapVault 功能*可將多個儲存系統的資料備份至中央Snapshot複本、作為所有指定系統的備份。
  - * NetApp SyncMirror Real-.*可將資料即時、RAID層級的鏡射、鏡射到實體連接至相同控制器的兩個不同磁碟叢。
  - * NetApp SnapRestore 功能*可根據需求、從Snapshot複本快速還原備份資料。
  - * NetApp FlexClone。*可根據Snapshot複本、即時提供NetApp磁碟區完整讀取且可寫入的複本。

如需ONTAP 更多關於效能的資訊、請參閱 "供應說明文件中心 ONTAP"。

NetApp ONTAP 產品可在內部部署、虛擬化或雲端上使用。



NetApp平台

NetApp AFF/FAS

NetApp提供強大的All Flash AFF （VMware）和橫向擴充混合FAS 式（VMware）儲存平台、專為低延遲效能、整合式資料保護及多重傳輸協定支援而量身打造。

這兩種系統均採用ONTAP NetApp的NetApp支援資料管理軟體、此軟體是業界最先進的資料管理軟體、可提供高可用度、雲端整合、簡化的儲存管理、為您的資料架構提供企業級的速度、效率和安全性。

如需更多關於NetApp AFF 的資訊、FAS 請按一下 "請按這裡"。

ONTAP Select

透過軟體定義部署的NetApp解決方案、可將其部署到您環境中的Hypervisor上。ONTAP Select ONTAP可安裝在VMware vSphere或KVM上、並提供硬體ONTAP 型的完整功能與體驗。

如需ONTAP Select 更多有關資訊、請按一下 "請按這裡"。

Cloud Volumes ONTAP

NetApp Cloud Volumes ONTAP 功能是雲端部署版本的NetApp ONTAP 功能、可部署在許多公有雲上、包括Amazon AWS、Microsoft Azure和Google Cloud。

如需Cloud Volumes ONTAP 更多有關資訊、請按一下 "請按這裡"。

"下一步：NetApp Element 功能"

NetApp Element

藉助於支援環境的容量和處理量、每個儲存節點都能提供模組化且可擴充的效能。NetApp Element在單一叢集中、可將各個節點從4個擴充至100個、並提供許多進階的儲存管理功能。NetApp Element

如需NetApp Element 更多有關資料、請造訪 "NetApp SolidFire 產品網站"。

iSCSI登入重新導向與自我修復功能

利用iSCSI儲存傳輸協定（iSCSI儲存傳輸協定）、將SCSI命令封裝到傳統TCP/IP網路上的標準方法。NetApp Element當SCSI標準改變或乙太網路效能改善時、iSCSI儲存傳輸協定將不需進行任何變更。

雖然所有儲存節點都有管理IP和儲存IP、NetApp Element 但該軟件卻會針對叢集中的所有儲存流量、通告單一儲存虛擬IP位址（SVIP位址）。在iSCSI登入程序中、儲存設備會回應目標磁碟區已移至不同的位址、因此無法繼續協商程序。然後、主機會在不需要重新設定主機端的程序中、將登入要求重新發往新位址。此程序稱為iSCSI登入重新導向。

iSCSI登入重新導向是NetApp Element 支援不支援功能的軟體叢集的重要一環。收到主機登入要求時、節點會根據IOPS和磁碟區的容量需求、決定叢集的哪個成員應處理流量。如果NetApp Element 單一節點處理的磁碟區流量太多、或新增了節點、則會將磁碟區分散到整個過程中的整個軟件叢集、然後重新分配。在陣列中配置多個指定磁碟區複本。

如此一來、如果節點故障之後又發生磁碟區重新分佈、則登出後登入並重新導向至新位置後、主機連線能力將不會受到影響。利用iSCSI登入重新導向功能、NetApp Element 一套自我修復的橫向擴充架構、能夠不中斷升級與作業。

軟件叢集**QoS NetApp Element**

利用支援QoS的整套軟體叢集、可以根據每個Volume動態設定QoS。NetApp Element您可以使用每個Volume QoS設定、根據您定義的SLA來控制儲存效能。下列三個可設定的參數可定義QoS：

- 最低**IOPS**。 NetApp Element 此為整個磁碟區提供的持續IOPS下限。為磁碟區設定的最低IOPS是保證磁碟區效能的等級。每個磁碟區的效能不會低於此層級。
- 最大**IOPS**。 NetApp Element 此為指支援特定磁碟區的穩定IOPS上限。
- *爆發IOPS。*在短時間爆發案例中允許的IOPS上限。「連拍持續時間」設定可設定、預設值為1分鐘。如果某個Volume的執行量低於最高IOPS層級、則會累積大量資源。當效能等級變得非常高且受到推升時、磁碟區上的IOPS可在超過最大IOPS的情況下進行短暫的突發。

多租戶

安全的多租戶共享功能包括：

- *安全驗證。*挑戰握手驗證傳輸協定（CHAP）用於安全的Volume存取。輕量型目錄存取傳輸協定（LDAP）用於安全存取叢集、以進行管理和報告。
- * Volume存取群組（VAG）。*（選用）VAG可取代驗證、將任意數量的iSCSI啟動器特定iSCSI合格名稱（IQN）對應至一或多個磁碟區。若要存取VAG中的磁碟區、啟動器的IQN必須位於磁碟區群組的允許IQN清單中。
- 租戶虛擬**LAN**（**VLAN**）。*在網路層級、NetApp Element iSCSI啟動器和支援此功能的軟體叢集之間的端點對端點網路安全性、可透過使用VLAN來實現。針對任何為了隔離工作負載或租戶而建立的VLAN、NetApp Element 則由NetApp軟體建立獨立的iSCSI目標SVIP位址、只能透過特定的VLAN存取。
- 支援**VRF**的**VLANs**。 NetApp Element 為了進一步支援資料中心的安全性與擴充性、利用此軟體、您可以啟用任何租戶VLAN來執行類似VRF的功能。這項功能新增了這兩項主要功能：
  - * L3路由傳送至租戶SVIP位址。*此功能可讓您將iSCSI啟動器置於獨立的網路或VLAN上、而不受NetApp Element 支援於該軟體叢集的網路或VLAN上。
  - *重疊或重複的IP子網路。*此功能可讓您將範本新增至租戶環境、讓每個租戶VLAN都能從相同的IP子網路指派IP位址。這項功能可在需要擴充及保留IPspace的服務供應商環境中使用。

企業儲存效率

這個功能可提升整體儲存效率與效能。NetApp Element下列功能會即時執行、永遠開啟、而且使用者不需要手動設定：

- *重複資料刪除。*系統僅儲存獨特的4K區塊。任何重複的4K區塊都會自動與已儲存的資料版本相關聯。資料位於區塊磁碟機上、並使用NetApp Element 功能完善的Helix資料保護功能進行鏡射。此系統可大幅減少系統內的容量使用量和寫入作業。
- *壓縮。*壓縮是在資料寫入NVRAM之前內嵌執行的。資料會壓縮、儲存在4K區塊中、並在系統中保持壓縮狀態。此壓縮可大幅減少整個叢集的容量使用量、寫入作業和頻寬使用量。
- *精簡配置。*此功能可在您需要時提供適當數量的儲存設備、免除過度配置磁碟區或未充分利用磁碟區所造成的容量消耗。
- * Helix。*個別磁碟區的中繼資料儲存在中繼資料磁碟機上、並複寫到次要中繼資料磁碟機以供備援。

> 元件是專為自動化而設計。所有的儲存功能都可透過API取得。這些API是UI用來控制系統的唯一方法。

"下一步：NetApp儲存整合概述。"

NetApp儲存整合概述

Anthos Ready儲存合作夥伴方案。

Google Cloud會定期透過Anthos Ready儲存合作夥伴方案、要求更新合作夥伴儲存整合與新版Anthos的驗證。您可以找到目前已驗證的儲存解決方案、csi驅動程式、可用功能及所支援的Anthos版本清單 "請按這裡"。

NetApp每季都會定期遵循法規要求、以驗證我們符合Astra Trident SCSI標準的儲存協調程式、ONTAP 以及我們的更新版本Anthos的更新版及元件儲存系統。

下表包含NetApp與NetApp合作夥伴工程師所測試的Anthos版本、以驗證NetApp Astra Trident SCSI驅動程式與功能集、作為Anthos Ready儲存合作夥伴方案的一部分：

部署類型	版本	儲存系統	Astra Trident版本	傳輸協定	功能
VMware	1.11.	ONTAP	22.04	NAS	多寫入器、Volume Expansion、快照
VMware	1.11.	ONTAP	22.04	SAN	原始區塊、Volume擴充、快照
VMware	1.11.	元素	22.04	SAN	原始區塊、Volume擴充、快照
裸機	1.10	ONTAP	22.01	NAS	多寫入器、Volume Expansion、快照
裸機	1.10	ONTAP	22.01	SAN	原始區塊、Volume擴充、快照

NetApp儲存整合

NetApp提供多種產品、協助您協調及管理容器型環境（例如Anthos）中的持續資料。

NetApp Astra Trident是一款開放原始碼、完全支援的儲存協調工具、適用於容器和Kubernetes配送、包括Anthos。如需詳細資訊、請造訪Astra Trident網站 "請按這裡"。

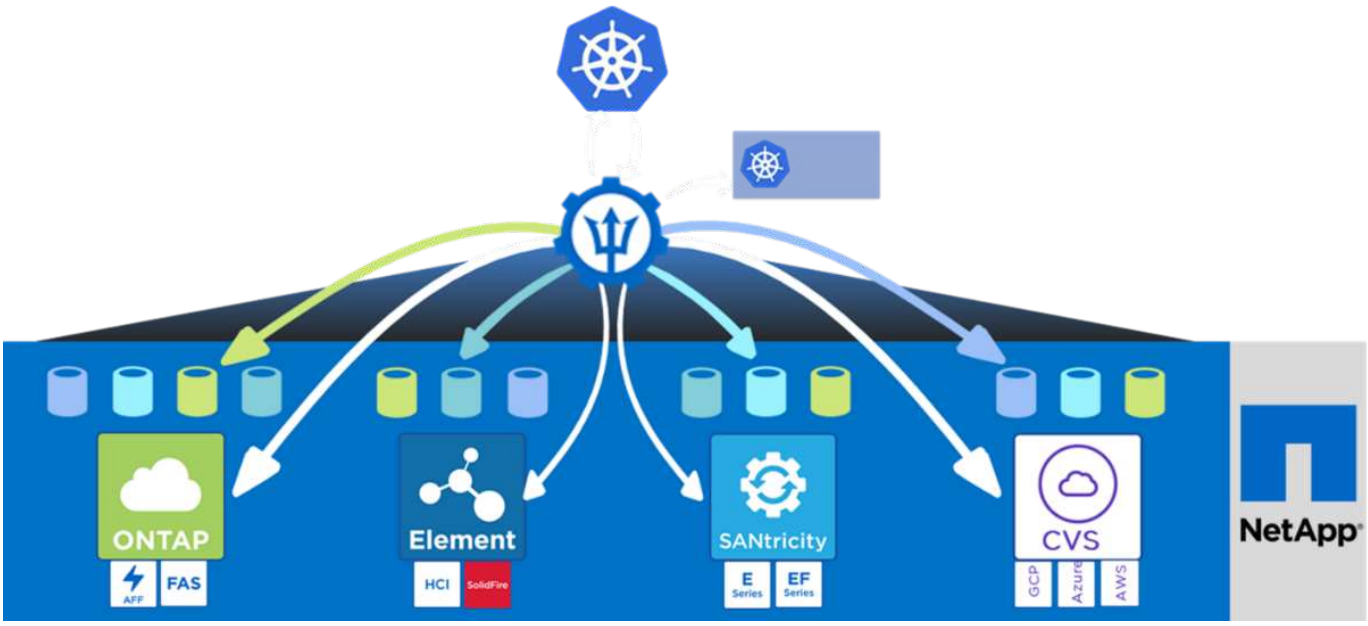
下列頁面提供NetApp產品的其他資訊、這些產品已通過NetApp解決方案的Anthos應用程式與持續儲存管理的驗證。

"下一步：NetApp Astra Trident總覽。"

Astra Trident總覽

Astra Trident是完全受支援的開放原始碼儲存協調工具、適用於Container和Kubernetes配送、包括Anthos。Trident可搭配整個NetApp儲存產品組合（包括NetApp ONTAP 的整套和Element儲存系統）使用、也支援NFS和iSCSI連線。Trident可讓終端使用者從NetApp儲存系統配置及管理儲存設備、而無需儲存管理員介入、進而加速DevOps工作流程。

系統管理員可根據專案需求和儲存系統模型來設定多個儲存後端、以啟用進階儲存功能、包括壓縮、特定磁碟類型和QoS層級、以確保達到特定等級的效能。定義後端後端之後、開發人員可在專案中使用這些後端來建立持續磁碟區宣告（PVCS）、並視需要將持續儲存附加至容器。



Astra Trident的開發週期很快、就像Kubernetes一樣、每年發行四次。

最新版的Astra Trident（22.04）於2022年4月發佈。支援對照表、顯示哪些版本的Trident已通過測試、可找到Kubernetes經銷產品 "請按這裡"。

從20.04版本開始、Trident設定由Trident操作員執行。營運者讓大規模部署變得更簡單、並提供額外支援、包括在Trident安裝過程中部署的Pod自我修復。

22.04版提供Helm圖表、方便Trident操作員的安裝。

使用**Helm**安裝**Trident**運算子

若要使用Helm在已部署的使用者叢集上自動安裝Trident並佈建持續磁碟區、請完成下列步驟：

> 依照預設、不會在GKE管理工作站上安裝Helm。可從下載、以二進位格式與Ubuntu搭配使用 "Helm安裝頁面"。

1. 首先、將使用者叢集的「kubeconfig」檔案位置設定為環境變數、這樣您就不需要參考、因為Trident沒有傳遞此檔案的選項。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ export
KUBECONFIG=~/user-cluster-1/user-cluster-1-kubeconfig
```

2. 新增Trident Helm儲存庫：

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer] helm repo add netapp-
trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
```

3. 在使用者叢集中建立Trident命名空間時、請執行Helm命令、從Lm目錄的tar安裝Trident運算子。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ helm install trident
netapp-trident/trident-operator --version 22.4.0 --create-namespace
--namespace trident
NAME: trident
LAST DEPLOYED: Fri May  6 12:54:25 2022
NAMESPACE: trident
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
Thank you for installing trident-operator, which will deploy and manage
NetApp's Trident CSI
storage provisioner for Kubernetes.

Your release is named 'trident' and is installed into the 'trident'
namespace.
Please note that there must be only one instance of Trident (and
trident-operator) in a Kubernetes cluster.

To configure Trident to manage storage resources, you will need a copy
of tridentctl, which is
available in pre-packaged Trident releases.  You may find all Trident
releases and source code
online at https://github.com/NetApp/trident.

To learn more about the release, try:

  $ helm status trident
  $ helm get all trident
```

4. 您可以檢查在命名空間中執行的Pod、或使用tridentctl二進位檔檢查安裝的版本、以驗證Trident是否已成功安裝。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pods -n
trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-5z45l                   1/2     Running   2          30s
trident-csi-696b685cf8-htdb2        6/6     Running   0          30s
trident-csi-b74p2                   2/2     Running   0          30s
trident-csi-lrw4n                   2/2     Running   0          30s
trident-operator-7c748d957-gr2gw    1/1     Running   0          36s

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 22.04.0          | 22.04.0          |
+----------------+----------------+
```

在某些情況下、客戶環境可能需要自訂Trident部署。在這些情況下、您也可以手動安裝Trident運算子、並更新隨附的資訊清單、以自訂部署。

手動安裝**Trident**運算子

若要在已部署的使用者叢集上手動安裝Trident並佈建持續磁碟區、請完成下列步驟：

1. 將安裝歸檔檔案下載至管理工作站、並擷取內容。目前的Trident版本為22.04、可下載 "請按這裡"。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 ~]$ wget
https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v22.04.0/trident-
installer-22.04.0.tar.gz
--2022-05-06 15:17:30--
https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v22.04.0/trident-
installer-22.04.0.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.114.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.114.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://github-
releases.githubusercontent.com/77179634/a4fa9f00-a9f2-11eb-9053-
98e8e573d4ae?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20210506%2Fus-east-
1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210506T191643Z&X-Amz-Expires=300&X-
Amz-
Signature=8a49a2a1e08c147d1ddd8149ce45a5714f9853fee19bb1c507989b9543eb36
30&X-Amz-
SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=77179634&response-
```

```
content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dtrident-installer-
22.04.0.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
[following]
--2022-05-06 15:17:30--  https://github-
releases.githubusercontent.com/77179634/a4fa9f00-a9f2-11eb-9053-
98e8e573d4ae?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20210506%2Fus-east-
1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210506T191643Z&X-Amz-Expires=300&X-
Amz-
Signature=8a49a2a1e08c147d1ddd8149ce45a5714f9853fee19bb1c507989b9543eb36
30&X-Amz-
SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=77179634&response-
content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dtrident-installer-
22.04.0.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving github-releases.githubusercontent.com (github-
releases.githubusercontent.com)... 185.199.108.154, 185.199.109.154,
185.199.110.154, ...
Connecting to github-releases.githubusercontent.com (github-
releases.githubusercontent.com)|185.199.108.154|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 38349341 (37M) [application/octet-stream]
Saving to: 'trident-installer-22.04.0.tar.gz'

100%[=================================================================
===============================================>] 38,349,341  88.5MB/s
in 0.4s

2022-05-06 15:17:30 (88.5 MB/s) - 'trident-installer-22.04.0.tar.gz'
saved [38349341/38349341]
```

2. 從下載的套裝組合中擷取Trident安裝。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 ~]$ tar -xzf trident-installer-
22.04.0.tar.gz
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 ~]$ cd trident-installer/
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$
```

3. 將使用者叢集的「kubeconfig」檔案位置設定為環境變數、這樣您就不需要參考它、因為Trident沒有傳遞此檔案的選項。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ KUBECONFIG=~/user-
cluster-1/user-cluster-1-kubeconfig
```

4. 「Trident安裝程式」目錄包含定義所有必要資源的資訊清單。使用適當的資訊清單、建

立「TridentOrchestrator」自訂資源定義。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/tridentorchestrators.tride
nt.netapp.io created
```

5. 如果不存在、請使用提供的資訊清單、在叢集中建立Trident命名空間。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl apply -f
deploy/namespace.yaml
namespace/trident created
```

6. 建立Trident營運者部署所需的資源、例如營運者的「服務帳戶」、專屬的「PodSecurity Policy」、或營運者本身的「ClusterROLTE」和「ClusterROLESTBinding」。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
deploy/bundle.yaml
serviceaccount/trident-operator created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
deployment.apps/trident-operator created
podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created
```

7. 您可以使用下列命令來檢查部署後的操作員狀態：

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get
deployment -n trident
NAME               READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
trident-operator   1/1     1            1           23s
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pods -n
trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-operator-66f48895cc-lzczk   1/1     Running   0          41s
```

8. 部署營運者之後、我們就可以使用它來安裝Trident。這需要建立「TridentOrchestrator」。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl describe
torc trident
```

```
Name:         trident
Namespace:
Labels:       <none>
Annotations:  <none>
API Version:  trident.netapp.io/v1
Kind:         TridentOrchestrator
Metadata:
  Creation Timestamp:  2022-05-06T17:00:28Z
  Generation:          1
  Managed Fields:
    API Version:  trident.netapp.io/v1
    Fields Type:  FieldsV1
    fieldsV1:
      f:spec:
        .:
        f:debug:
        f:namespace:
    Manager:      kubectl-create
    Operation:    Update
    Time:         2022-05-06T17:00:28Z
    API Version:  trident.netapp.io/v1
    Fields Type:  FieldsV1
    fieldsV1:
      f:status:
        .:
        f:currentInstallationParams:
          .:
          f:IPv6:
          f:autosupportHostname:
          f:autosupportImage:
          f:autosupportProxy:
          f:autosupportSerialNumber:
          f:debug:
          f:enableNodePrep:
          f:imagePullSecrets:
          f:imageRegistry:
          f:k8sTimeout:
          f:kubeletDir:
          f:logFormat:
          f:silenceAutosupport:
          f:tridentImage:
        f:message:
        f:namespace:
        f:status:
        f:version:
    Manager:         trident-operator
```

```
    Operation:       Update
    Time:            2022-05-06T17:00:28Z
  Resource Version:  931421
  Self Link:
/apis/trident.netapp.io/v1/tridentorchestrators/trident
  UID:               8a26a7a6-dde8-4d55-9b66-a7126754d81f
Spec:
  Debug:      true
  Namespace:  trident
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:                       false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image:          netapp/trident-autosupport:22.04
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:                      true
    Enable Node Prep:           false
    Image Pull Secrets:
    Image Registry:
    k8sTimeout:           30
    Kubelet Dir:          /var/lib/kubelet
    Log Format:           text
    Silence Autosupport:  false
    Trident Image:        netapp/trident:22.04.0
  Message:                Trident installed
  Namespace:              trident
  Status:                 Installed
  Version:                v22.04.0
Events:
  Type    Reason      Age   From                        Message
  ----    ------      ----  ----                        -------
  Normal  Installing  80s   trident-operator.netapp.io  Installing
Trident
  Normal  Installed   68s   trident-operator.netapp.io  Trident
installed
```

9. 您可以檢查在命名空間中執行的Pod、或使用tridentctl二進位檔檢查安裝的版本、以驗證Trident是否已成功安裝。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pods -n
trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-bb64c6cb4-lmd6h         6/6     Running   0          82s
trident-csi-gn59q                   2/2     Running   0          82s
trident-csi-m4szj                   2/2     Running   0          82s
trident-csi-sb9k9                   2/2     Running   0          82s
trident-operator-66f48895cc-lzczk   1/1     Running   0          2m39s

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 22.04.0          | 22.04.0          |
+----------------+----------------+
```

建立儲存系統後端

完成Astra Trident操作員安裝之後、您必須為所使用的特定NetApp儲存平台設定後端。請依照下列連結繼續Astra Trident的設定與組態。

"下一步：NetApp ONTAP 不再是NFS。"

NetApp ONTAP 不適用於**NFS**組態

若要與NetApp ONTAP 支援儲存系統進行Trident整合、您必須建立後端、以便與儲存系統進行通訊。

1. 下載的安裝歸檔文件中有「shame-INPUT」資料夾階層的範例後端檔案。對於ONTAP NetApp支援NFS的系統、請將「backender-ontap - nas.json」檔案複製到您的工作目錄、然後編輯檔案。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/backends-samples/ontap-nas/backend-ontap-nas.json ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi backend-ontap-
nas.json
```

2. 編輯後端名稱、管理LIF、dataLIF、SVM、使用者名稱、 和密碼值。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "ontap-nas+10.61.181.221",
    "managementLIF": "172.21.224.201",
    "dataLIF": "10.61.181.221",
    "svm": "trident_svm",
    "username": "cluster-admin",
    "password": "password"
}
```

> 最佳實務做法是將自訂的backendName值定義為storageDriverName和資料LIF的組合、以利NFS識別。

3. 在這個後端檔案就緒的情況下、執行下列命令來建立第一個後端。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident create backend -f backend-ontap-nas.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-nas+10.61.181.221 | ontap-nas      | be7a619d-c81d-445c-b80c-
5c87a73c5b1e | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

4. 建立後端之後、您必須接著建立儲存類別。就像後端一樣、範例輸入資料夾中也有可供編輯的儲存類別檔案範例。將其複製到工作目錄、並進行必要的編輯、以反映所建立的後端。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-
class-basic.yaml
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi storage-class-
basic.yaml
```

5. 唯一必須對此檔案進行的編輯、是從新建立的後端、將「backendType」值定義為儲存驅動程式名稱。另請注意名稱欄位值、此值必須在後續步驟中參考。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: basic-csi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
```

在此檔案中定義了一個名為「FSType」的選用欄位。此行可在NFS後端刪除。

6. 執行「kubecll」命令來建立儲存類別。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
storage-class-basic.yaml
storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
```

7. 建立儲存類別之後、您必須建立第一個持續磁碟區宣告（PVc）。還有一個「PVC-base.yaml」檔案範例、也可在範例輸入中執行此動作。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-
samples/pvc-basic.yaml ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
```

8. 唯一必須對此檔案進行的編輯、是確保「儲存類別名稱」欄位符合剛剛建立的欄位。您可以根據要配置的工作負載需求、進一步自訂PVc定義。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: basic-csi
```

9. 使用「kubecll」命令建立永久虛電路。視所建立的備用磁碟區大小而定、建立作業可能需要一些時間、因此您可以在完成時觀看程序。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME     STATUS    VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES    STORAGECLASS    AGE
basic    Bound     pvc-b4370d37-0fa4-4c17-bd86-94f96c94b42d   1Gi
RWO             basic-csi       7s
```

"下一步：NetApp ONTAP 支援iSCSI。"

NetApp ONTAP 支援iSCSI組態

若要與NetApp ONTAP 支援儲存系統進行Trident整合、您必須建立後端、以便與儲存系統進行通訊。

1. 下載的安裝歸檔文件中有「shame-INPUT」資料夾階層的範例後端檔案。對於ONTAP 供應iSCSI的NetApp支援系統、請將「backender-ontap - san・json」檔案複製到您的工作目錄、然後編輯該檔案。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/backends-samples/ontap-san/backend-ontap-san.json ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi backend-ontap-
san.json
```

2. 編輯此檔案中的管理LIF、dataLIF、SVM、使用者名稱和密碼值。

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "172.21.224.201",
  "dataLIF": "10.61.181.240",
  "svm": "trident_svm",
  "username": "admin",
  "password": "password"
}
```

3. 在這個後端檔案就緒的情況下、執行下列命令來建立第一個後端。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident create backend -f backend-ontap-san.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontapsan_10.61.181.241 | ontap-san      | 6788533c-7fea-4a35-b797-
fb9bb3322b91 | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

4. 建立後端之後、您必須接著建立儲存類別。就像後端一樣、範例輸入資料夾中也有可供編輯的儲存類別檔案範例。將其複製到工作目錄、並進行必要的編輯、以反映所建立的後端。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-
class-basic.yaml
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi storage-class-
basic.yaml
```

5. 唯一必須對此檔案進行的編輯、是從新建立的後端、將「backendType」值定義為儲存驅動程式名稱。另請注意名稱欄位值、此值必須在後續步驟中參考。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: basic-csi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-san"
```

> 在此檔案中定義了一個名為「FSType」的選用欄位。在iSCSI後端中、此值可設定為特定的Linux檔案系統類型（XFS、ext4等）、也可刪除此值、讓工作節點OS決定要使用哪個檔案系統。

6. 執行「kubecll」命令來建立儲存類別。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
storage-class-basic.yaml
storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
```

7. 建立儲存類別之後、您必須建立第一個持續磁碟區宣告（PVc）。還有一個「PVC-base.yaml」檔案範例、也可在範例輸入中執行此動作。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-
samples/pvc-basic.yaml ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
```

8. 唯一必須對此檔案進行的編輯、是確保「儲存類別名稱」欄位符合剛剛建立的欄位。您可以根據要配置的工作負載需求、進一步自訂PVc定義。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: basic-csi
```

9. 使用「kubecll」命令建立永久虛電路。視所建立的備用磁碟區大小而定、建立作業可能需要一些時間、因此您可以在完成時觀看程序。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME     STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic    Bound    pvc-7ceac1ba-0189-43c7-8f98-094719f7956c   1Gi
RWO            basic-csi      3s
```

"下一步：NetApp Element 支援iSCSI。"

支援iSCSI組態NetApp Element

若要啟用Trident與NetApp Element 支援功能的整合、您必須建立後端、以便使用iSCSI傳輸協定與儲存系統進行通訊。

1. 下載的安裝歸檔文件中有「shame-INPUT」資料夾階層的範例後端檔案。若NetApp Element 為供應iSCSI的支援系統、請將「backend-solidfire.json」檔案複製到您的工作目錄、然後編輯檔案。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/backends-samples/solidfire/backend-solidfire.json ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi ./backend-
solidfire.json
```

a. 編輯「端點」行上的使用者、密碼和MVIP值。

b. 編輯「VIP」值。

```
 {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "solidfire-san",
    "Endpoint": "https://trident:password@172.21.224.150/json-
rpc/8.0",
    "SVIP": "10.61.180.200:3260",
    "TenantName": "trident",
    "Types": [{"Type": "Bronze", "Qos": {"minIOPS": 1000, "maxIOPS":
2000, "burstIOPS": 4000}},
              {"Type": "Silver", "Qos": {"minIOPS": 4000, "maxIOPS":
6000, "burstIOPS": 8000}},
              {"Type": "Gold", "Qos": {"minIOPS": 6000, "maxIOPS":
8000, "burstIOPS": 10000}}]
}
```

2. 在這個後端檔案就位的情況下、執行下列命令來建立您的第一個後端。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident create backend -f backend-solidfire.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| solidfire_10.61.180.200 | solidfire-san  | b90783ee-e0c9-49af-8d26-
3ea87ce2efdf | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

3. 建立後端之後、您必須接著建立儲存類別。就像後端一樣、範例輸入資料夾中也有可供編輯的儲存類別檔案範例。將其複製到工作目錄、並進行必要的編輯、以反映所建立的後端。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-
class-basic.yaml
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi storage-class-
basic.yaml
```

4. 唯一必須對此檔案進行的編輯、是從新建立的後端、將「backendType」值定義為儲存驅動程式名稱。另請注意名稱欄位值、此值必須在後續步驟中參考。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: basic-csi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "solidfire-san"
```

> 在此檔案中定義了一個名為「FSType」的選用欄位。在iSCSI後端中、此值可設定為特定的Linux檔案系統類型（XFS、ext4等）、也可刪除此值、讓OpenShift決定要使用的檔案系統。

5. 執行「kubecll」命令來建立儲存類別。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
storage-class-basic.yaml
storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
```

6. 建立儲存類別之後、您必須建立第一個持續磁碟區宣告（PVc）。還有一個「PVC-base.yaml」檔案範例、也可在範例輸入中執行此動作。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-
samples/pvc-basic.yaml ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
```

7. 唯一必須對此檔案進行的編輯、是確保「儲存類別名稱」欄位符合剛剛建立的欄位。您可以根據要配置的工作負載需求、進一步自訂PVc定義。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: basic-csi
```

8. 使用「kubecll」命令建立永久虛電路。視所建立的備用磁碟區大小而定、建立作業可能需要一些時間、因此您可以在完成時觀看程序。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME     STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic    Bound    pvc-3445b5cc-df24-453d-a1e6-b484e874349d   1Gi
RWO            basic-csi      5s
```

"下一步：進階組態選項。"

進階組態選項

一般而言、最容易部署的解決方案是最佳選擇、但在某些情況下、必須進行進階自訂、才能符合部署解決方案的特定應用程式或環境的需求或規格。為此、Red Hat OpenShift with NetApp解決方案允許下列自訂項目、以滿足這些需求。

> 在本節中、我們已記錄一些進階組態選項、例如使用協力廠商負載平衡器或建立私有登錄來裝載自訂的容器映像、這兩項都是安裝NetApp Astra Control Center的必要條件。

以下頁面提供更多有關Red Hat OpenShift with NetApp解決方案中驗證的進階組態選項資訊：

"下一步：探索負載平衡器選項。"

探索負載平衡器選項

在Anthos部署的應用程式、是透過部署在Anthos on prem環境中的負載平衡器所提供的服務、向全世界曝光。

下列頁面提供有關Anthos with NetApp解決方案中已驗證之負載平衡器選項的其他資訊：

- "安裝F5 BIG-IP負載平衡器"
- "安裝MetalLB負載平衡器"
- "安裝Seesaww負載平衡器"

"下一步：安裝F5 BIG-IP負載平衡器。"

安裝**F5 BIG-IP**負載平衡器

F5 BIG-IP是應用程式交付控制器（ADC）、提供一系列進階、正式作業等級的流量管理與安全服務、例如L4-L7負載平衡、SSL/TLS卸載、DNS、防火牆等。這些服務可大幅提升應用程式的可用度、安全性和效能。

您可以以各種方式部署和使用F5 BIG-IP、包括在專屬硬體、雲端或內部部署的虛擬應用裝置上。請參閱此處的文件、以探索及部署F5 BIG-IP。

F5 BIG-IP是Anthos on Prem首款隨附的負載平衡器解決方案、已用於NetApp解決方案的Anthos Ready合作夥伴早期驗證。

> 可以在獨立模式或叢集模式中部署F5 BIG-IP。為了進行此驗證、以獨立模式部署了F5 BIG-IP。不過、出於正式作業目的、NetApp建議建立一個由BIG-IP執行個體組成的叢集、以避免單點故障。

> 您可以在專屬硬體、雲端或內部部署的虛擬應用裝置上部署一個F5 BIG-IP系統、其版本超過12.x、以便與F5 CI整合。就本文件而言、以虛擬應用裝置（例如使用BIG-IP VE版本）的形式驗證的F5 BIG-IP系統。

已驗證的版本

此解決方案使用部署在VMware vSphere中的虛擬應用裝置。根據您的網路環境、可將用於F5 Big IP虛擬應用裝置的網路設定為兩次佈防或三次佈防。本文件中的部署是以兩個已設定的組態為基礎。如需設定虛擬應用裝置以搭配Anthos使用的其他詳細資料、請參閱 "請按這裡"。

NetApp的解決方案工程團隊已在實驗室中驗證下表中的版本、以配合Anthos on Prem的部署：

製造	類型	版本
F5	Big IP VE	15.0.1-0.11
F5	Big IP VE	16.1.0-0.19

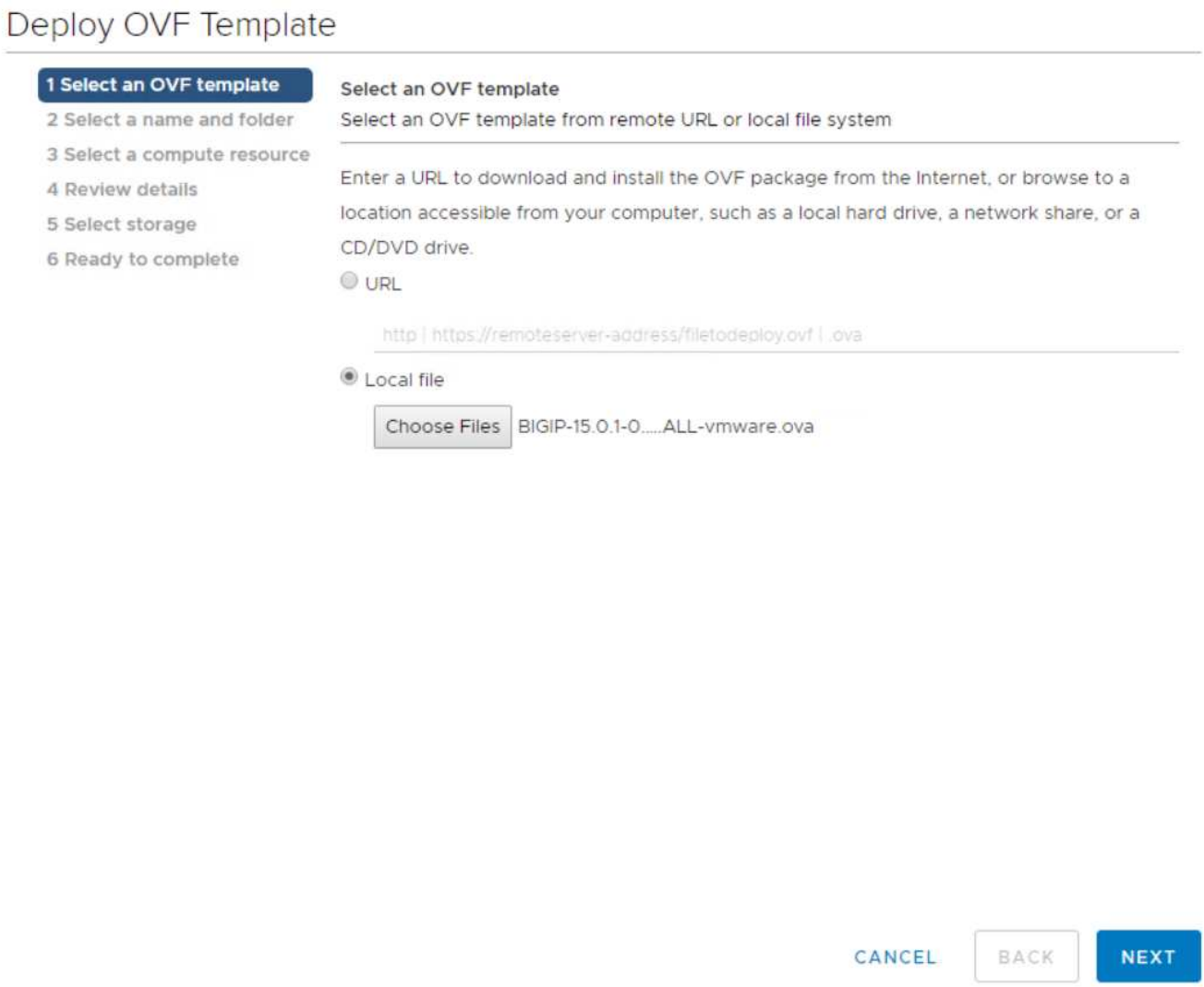
安裝

若要安裝F5 BIG-IP、請完成下列步驟：

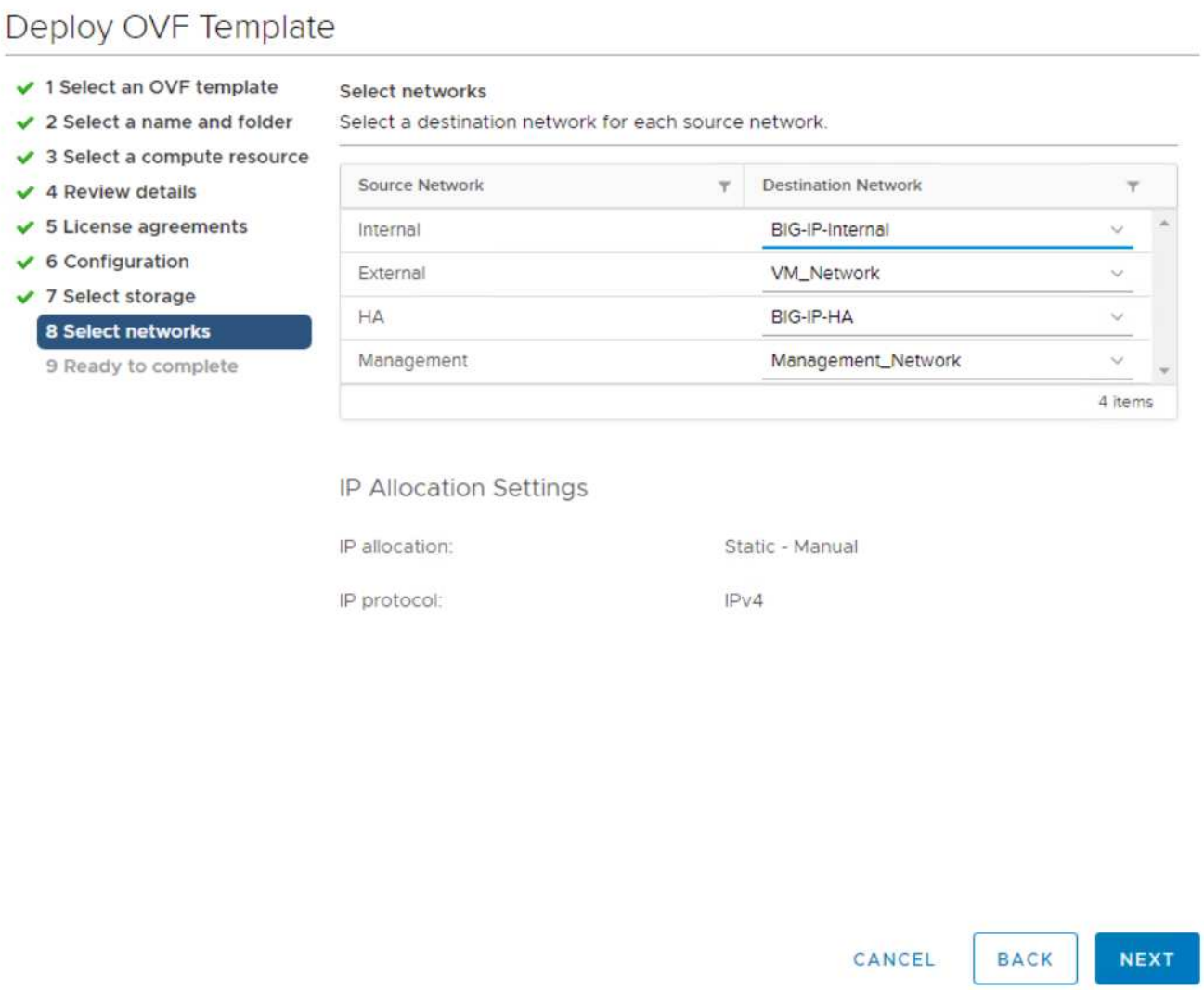
1. 從F5下載虛擬應用程式Open Virtual Appliance（OVA）檔案 "請按這裡"。

   > 若要下載應用裝置、使用者必須向F5註冊。他們為Big IP Virtual Edition負載平衡器提供30天的示範授權。NetApp建議在設備的正式作業部署中使用10Gbps的永久授權。

2. 在基礎架構資源集區上按一下滑鼠右鍵、然後選取「部署OVF範本」。精靈隨即啟動、可讓您選取您剛在步驟1中下載的OVA檔案。按一下「下一步」



3. 按一下「Next（下一步）」以繼續執行每個步驟、並接受每個顯示畫面的預設值、直到您進入儲存選擇畫面為止。選取要部署虛擬機器的VM_Datastore、然後按一下「Next（下一步）」。
4. 精靈顯示的下一個畫面可讓您自訂要用於環境的虛擬網路。選取「VM_Network」作為「外部」欄位、然後選取「Management」（管理）欄位的「Management Network」（管理網路）。內部和HA用於F5 Big IP應用裝置的進階組態、且未設定。這些參數可以單獨保留、也可以設定為連線至非基礎架構的分散式連接埠群組。按一下「下一步」

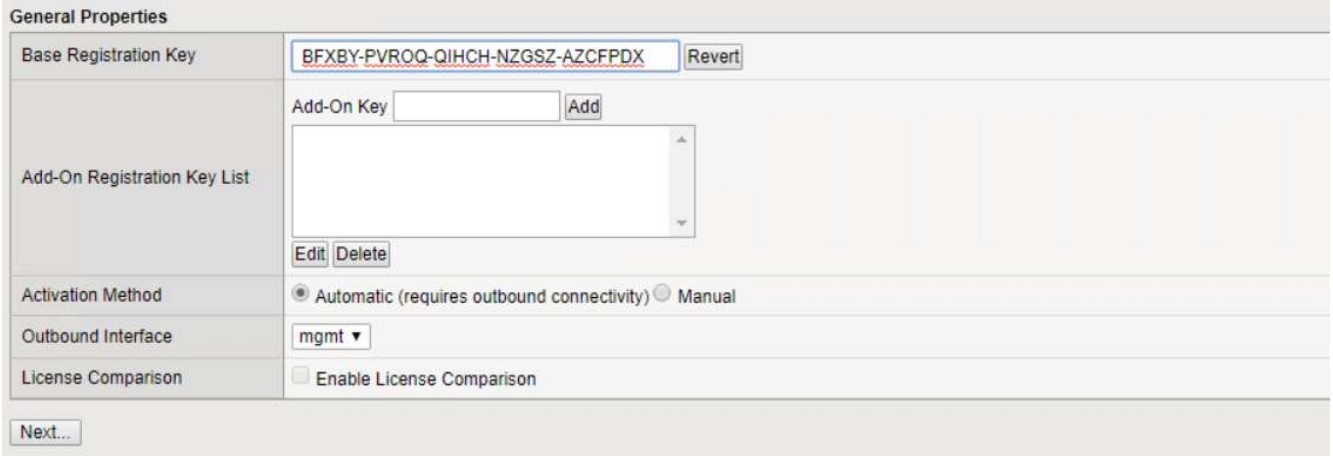


5. 檢閱應用裝置的摘要畫面、如果所有資訊都正確、請按一下「Finish（完成）」開始部署。
6. 部署虛擬應用裝置之後、請以滑鼠右鍵按一下該應用裝置並啟動。它應該會在管理網路上接收DHCP位址。此應用裝置是以Linux為基礎、並已部署VMware Tools、因此您可以檢視它在vSphere用戶端中收到的DHCP位址。

7. 開啟網頁瀏覽器、然後從上一個步驟以IP位址連線至應用裝置。預設登入為admin/admin、第一次登入後、應用裝置會立即提示您變更管理密碼。然後返回一個畫面、您必須使用新的認證登入。

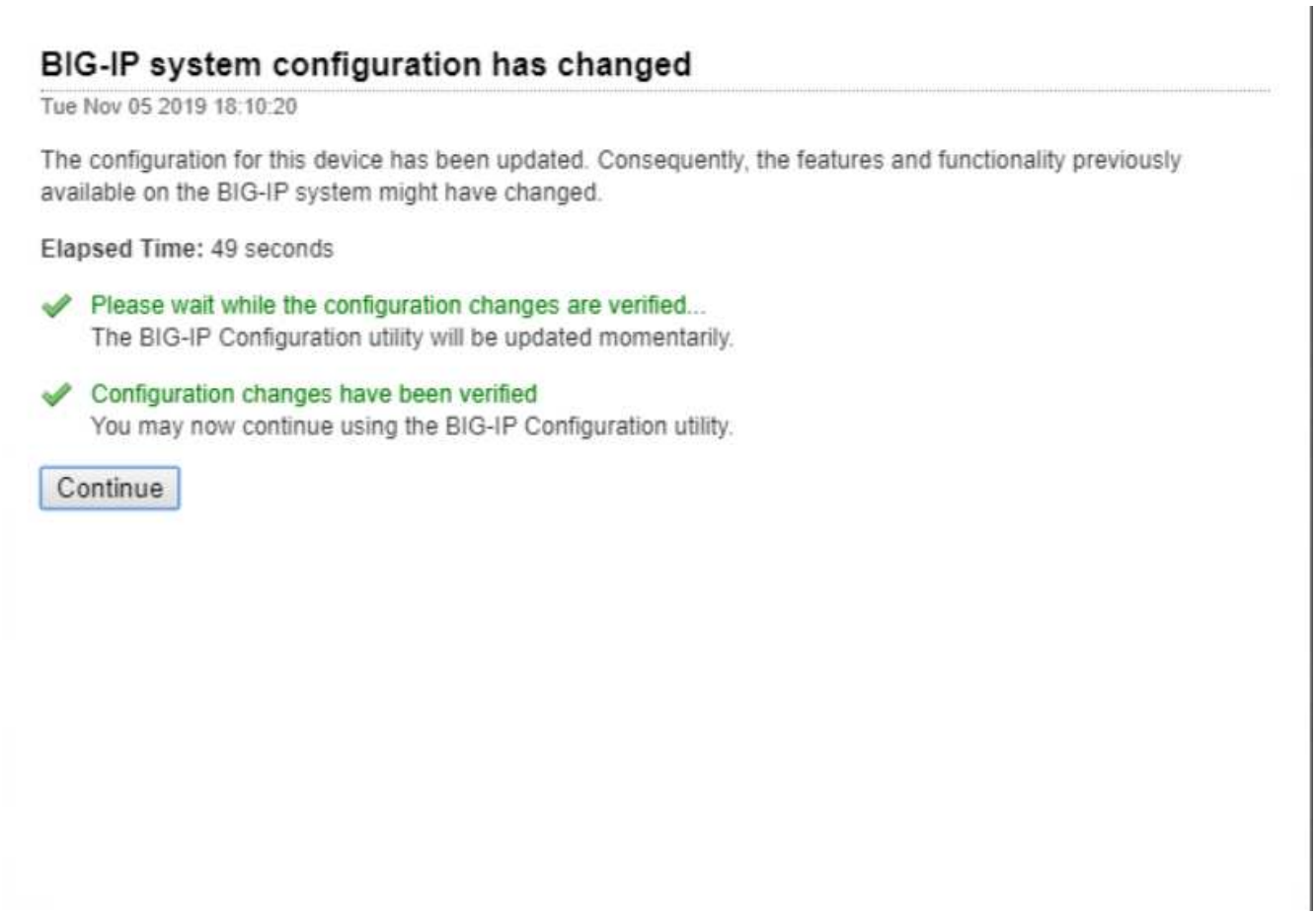
8. 第一個畫面會提示使用者完成設定公用程式。按一下「Next（下一步）」開始公用程式。

9. 下一個畫面會提示啟動應用裝置的授權。按一下「啟動」以開始。在下一頁出現提示時、請貼上您在註冊下載時收到的30天試用授權金鑰、或貼上您購買應用裝置時所取得的永久授權金鑰。按一下「下一步」



若要讓裝置執行啟動、管理介面上定義的網路必須能夠連線至網際網路。

10. 下一個畫面會顯示終端使用者授權合約（EULA）。如果授權中的條款可接受、請按一下「Accept（接受）」。
11. 下一個畫面會在驗證到目前為止所做的組態變更時、計算經過的時間。按一下「Continue（繼續）」以繼續初始組態。

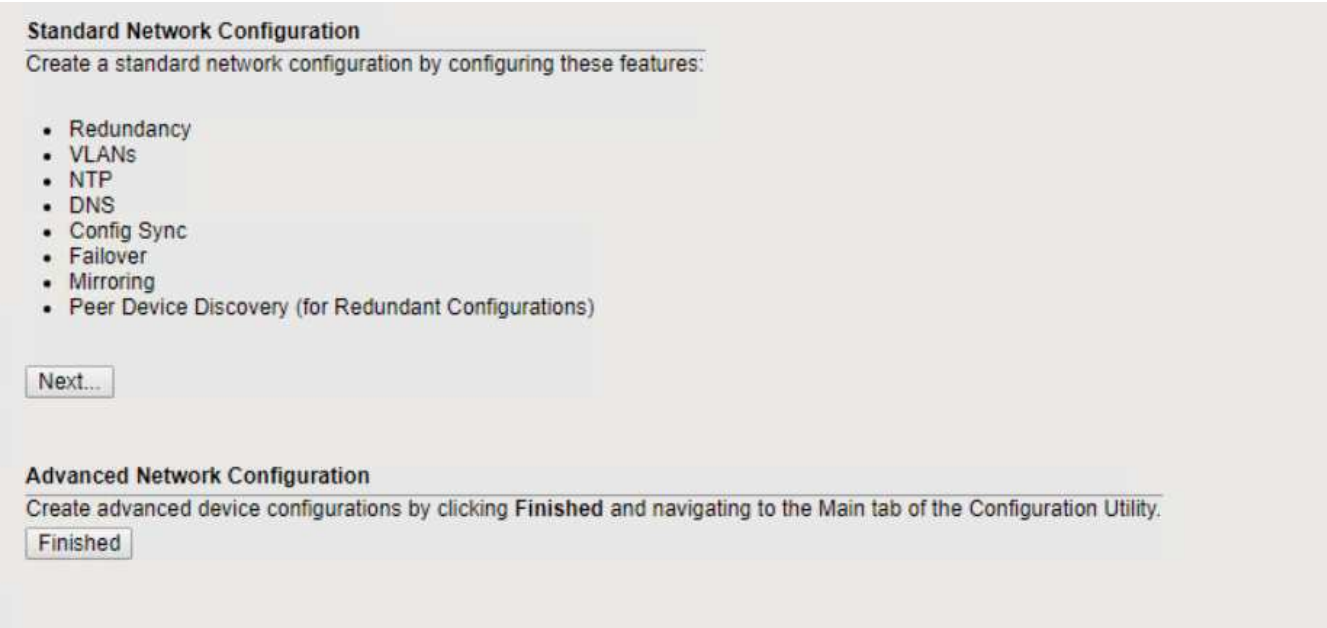


12. Configuration Change（組態變更）視窗隨即關閉、Setup Utility（設定公用程式）會顯示Resource Provisioning（資源配置）功能表。此視窗列出目前已授權的功能、以及虛擬應用裝置和每個執行中服務的目前資源配置。

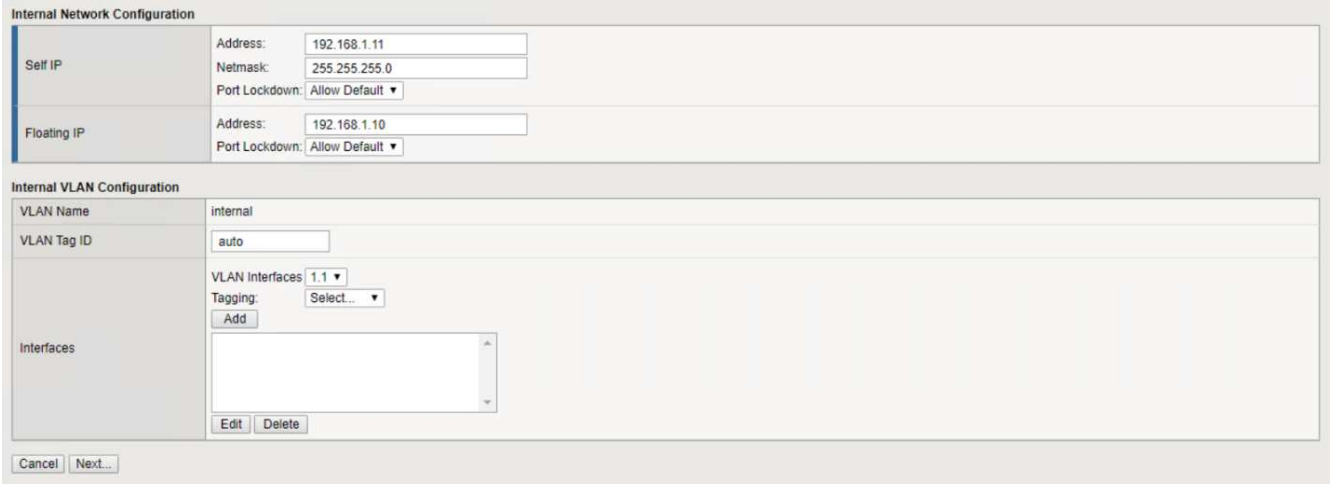
[Big IP組態] | *big-IP_config_5.PNG*

13. 按一下左側的「Platform（平台）」功能表選項、即可進一步修改平台。修改內容包括設定以DHCP設定的管理IP位址、設定主機名稱和裝置安裝所在的時區、以及確保應用裝置不受SSH存取。

14. 接著按一下「網路」功能表、即可設定標準網路功能。按一下「下一步」開始「標準網路組態」精靈。

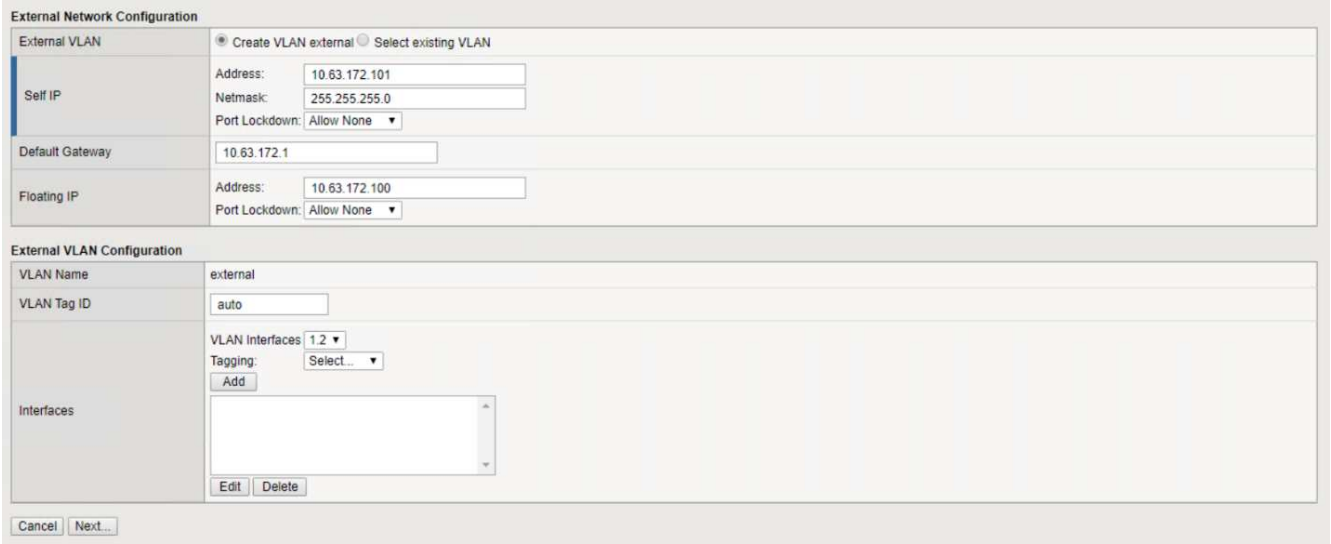


15. 精靈的第一頁會設定備援功能；保留預設值、然後按「Next（下一步）」。下一頁可讓您在負載平衡器上設定內部介面。介面1.1會對應至OVF部署精靈中標示為「Internal（內部）」的vmnic。



此頁面中的「自我IP位址」、「網路遮罩」和「浮動IP位址」空格可以填入不可路由傳送的IP作為預留位置。如果您部署的是三個已配置的組態、也可以將內部網路設定為虛擬來賓的分散式連接埠群組。必須完成這些步驟才能繼續執行精靈。

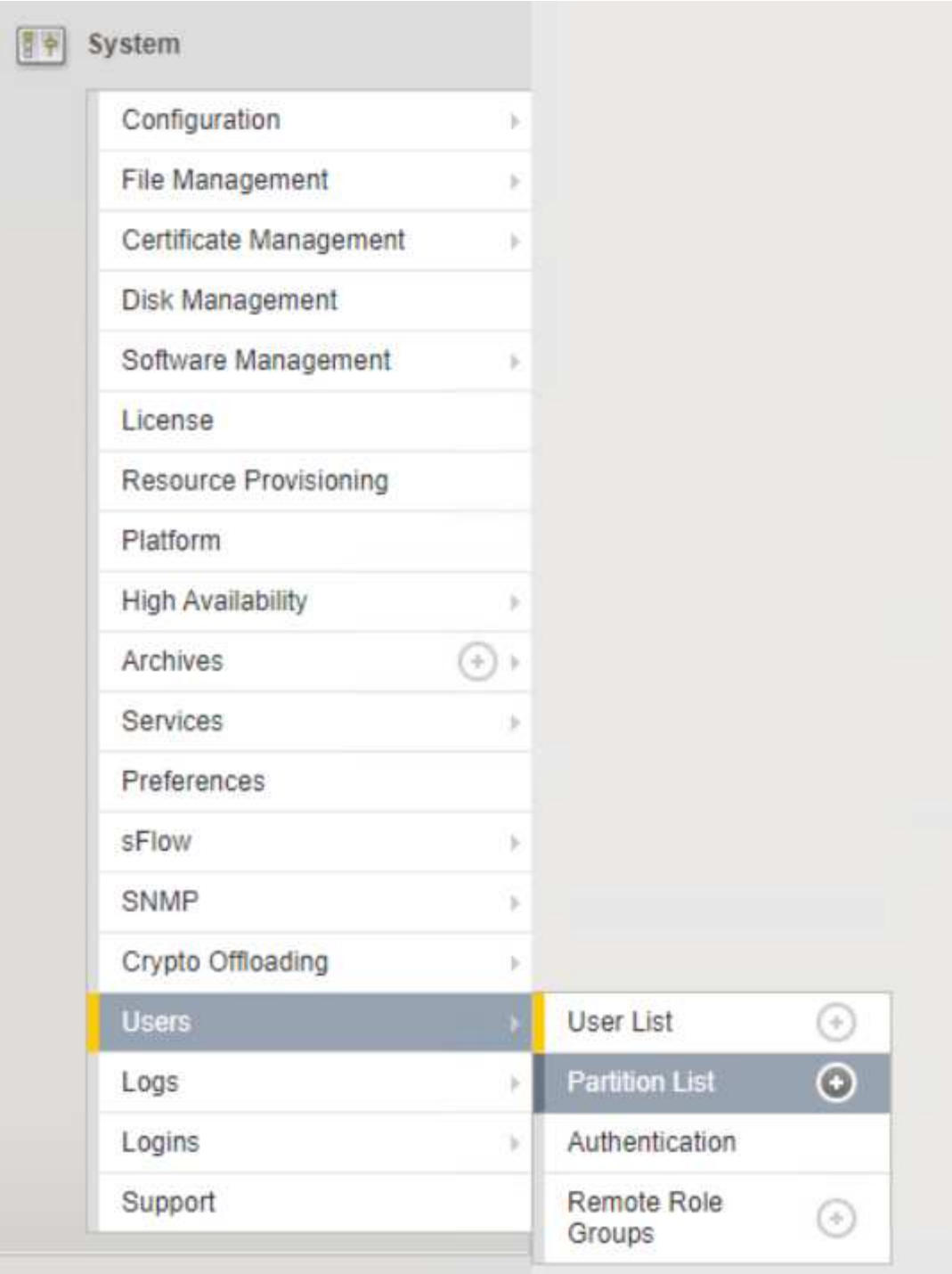
16. 下一頁可讓您設定外部網路、以將服務對應至Kubernetes中部署的Pod。從VM_Network範圍、適當的子網路遮罩和相同範圍的浮動IP中選取靜態IP。介面1.2對應至OVF部署精靈中標示為「外部」的vmnic。



17. 在下一頁、如果您要在環境中部署多個虛擬應用裝置、則可以設定內部HA網路。若要繼續、您必須填入「自行IP位址」和「子網路遮罩」欄位、而且必須選取介面1.3作為VLAN介面、此介面對應至OVF範本精靈所定義的HA網路。

    [Big IP組態、第10部分]

18. 下一頁可讓您設定NTP伺服器。然後按「Next（下一步）」繼續DNS設定。DNS伺服器和網域搜尋清單應已由DHCP伺服器填入。按一下「Next（下一步）」接受預設值並繼續。
19. 在精靈的其餘部分中、按一下「下一步」繼續執行進階對等設定、其組態超出本文件的範圍。然後按一下「Finish（完成）」結束精靈。
20. 為Anthos管理叢集和環境中部署的每個使用者叢集建立個別分割區。按一下左側功能表中的「System（系統）」、瀏覽至「Users（使用者）」、然後按一下「PartitionList（分割清單）



21. 顯示的畫面僅顯示目前的通用分割區。按一下右側的「Create（建立）」以建立第一個額外的分割區、並將其命名為「GKE管理」。然後按一下「重複」、並將分割區命名為「User-Cluster-1」。再按一下「重複」按鈕、將下一個分割區命名為「使用者叢集2」。最後按一下「完成」以完成精靈。「磁碟分割清單」畫面會傳回所有目前列出的磁碟分割。

每個組態檔中分別有一節是針對管理叢集、以及您選擇部署以設定負載平衡器的每個使用者叢集、以便由Prem上的Anthos進行管理。

以下指令碼是GKE管理叢集分割區組態的範例。需要取消註釋和修改的值會以粗體顯示於下方：

```
# (Required) Load balancer configuration
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" or
"ManualLB". Uncomment
  # the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: F5BigIP
  # # (Required when using "ManualLB" kind) Specify pre-defined nodeports
  # manualLB:
  #   # NodePort for ingress service's http (only needed for user cluster)
  #   ingressHTTPNodePort: 0
  #   # NodePort for ingress service's https (only needed for user
cluster)
  #   ingressHTTPSNodePort: 0
  #   # NodePort for control plane service
  #   controlPlaneNodePort: 30968
  #   # NodePort for addon service (only needed for admin cluster)
  #   addonsNodePort: 31405
  # # (Required when using "F5BigIP" kind) Specify the already-existing
partition and
  # # credentials
  f5BigIP:
    address: "172.21.224.21"
    credentials:
      username: "admin"
      password: "admin-password"
    partition: "GKE-Admin"
  #   # # (Optional) Specify a pool name if using SNAT
  #   # snatPoolName: ""
  # (Required when using "Seesaw" kind) Specify the Seesaw configs
  # seesaw:
    # (Required) The absolute or relative path to the yaml file to use for
IP allocation
```

```
    # for LB VMs. Must contain one or two IPs.
    #  ipBlockFilePath: ""
    # (Required) The Virtual Router IDentifier of VRRP for the Seesaw
group. Must
    # be between 1-255 and unique in a VLAN.
    #  vrid: 0
    # (Required) The IP announced by the master of Seesaw group
    #  masterIP: ""
    # (Required) The number CPUs per machine
    #  cpus: 4
    # (Required) Memory size in MB per machine
    #   memoryMB: 8192
    # (Optional) Network that the LB interface of Seesaw runs in (default:
cluster
    # network)
    #   vCenter:
      # vSphere network name
      #     networkName: VM_Network
    # (Optional) Run two LB VMs to achieve high availability (default:
false)
    #   enableHA: false
```

"下一步：安裝MetalLB負載平衡器。"

安裝MetalLB負載平衡器

本頁列出MetalLB託管負載平衡器的安裝與組態指示。

安裝MetalLB負載平衡器

MetalLB負載平衡器與VMware上的Anthos叢集完全整合、並從1.11版開始、在管理與使用者叢集設定中執行自動化部署。您必須在各自的「叢集.yaml」組態檔中修改文字區塊、才能提供負載平衡器資訊。它是在您的Anthos叢集上自行代管、而不需要像其他支援的負載平衡器解決方案那樣部署外部資源。它也可讓您建立IP集區、以便在未在雲端供應商上執行的叢集中、建立類型負載平衡器的Kubernetes服務、自動指派位址。

與Anthos整合

啟用Anthos管理的MetalLB負載平衡器時、您必須修改「admin-cluster・yaml」檔案中「loadbalancer：」區段中的幾行。您唯一必須修改的值是設定「controlPlueVIP:」位址、然後將「種類：」設為MetalLB。請參閱下列程式碼片段以取得範例：

```
# (Required) Load balancer configuration
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" "ManualLB" or
"MetalLB".
  # Uncomment the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: MetalLB
```

在為Anthos使用者叢集啟用MetalLB負載平衡器時、每個「user-cluster．yaml」檔案中有兩個區域必須更新。首先、您必須以類似「admin-cluster．yaml」檔案的方式、修改「controlPlaeVIP：」、「ingressVIP：」和「in種類：」等「負載平衡器：」區段中的值。請參閱下列程式碼片段以取得範例：

```
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.240"
    # Shared by all services for ingress traffic
    ingressVIP: "10.61.181.244"
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" "ManualLB" or
"MetalLB".
  # Uncomment the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: MetalLB
```

擷取VIP IP位址必須存在於稍後在組態中指派給MetalLB負載平衡器的IP位址集區內。

然後您需要瀏覽至「metalLB:」子區段、並在「-name:」變數中命名Pool來修改「addressPools：」區段。您也必須為「Addresses：」變數提供範圍、建立一個IP位址集區、以便MetalLB指派給類型負載平衡器的服務。

```
# # (Required when using "MetalLB" kind in user clusters) Specify the
MetalLB config
 metalLB:
 #   # (Required) A list of non-overlapping IP pools used by load balancer
typed services.
 #   # Must include ingressVIP of the cluster.
    addressPools:
 #   # (Required) Name of the address pool
    - name: "default"
 #     # (Required) The addresses that are part of this pool. Each address
must be either
 #     # in the CIDR form (1.2.3.0/24) or range form (1.2.3.1-1.2.3.5).
      addresses:
      - "10.61.181.244-10.61.181.249"
```

> 位址集區可以像範例中所示的範圍來提供、將其限制為特定子網路中的多個位址、或者如果整個子網路都可用、則可將其作為CIDR表示法來提供。

1. 當建立負載平衡器類型的Kubernetes服務時、MetalLB會自動指派外部IP給服務、並回應ARP要求來通告IP位址。

"下一步：安裝Seesaww負載平衡器。"

安裝**Seesaww**負載平衡器

本頁列出SEETAW託管負載平衡器的安裝與組態指示。

Seesaw是安裝在VMware環境Anthos叢集（從1.6版到1.10版）中的預設託管網路負載平衡器。

安裝**SEETAW**負載平衡器

SEETAW負載平衡器與VMware上的Anthos叢集完全整合、並在管理與使用者叢集設定中自動執行部署。叢集.yaml組態檔中有一些文字區塊必須加以修改、才能提供負載平衡器資訊、然後在叢集部署之前、有一個額外步驟可以使用內建的「gkectl」工具來部署負載平衡器。

> 可以在HA或非HA模式下部署SEETAW負載平衡器。為了進行此驗證、SEEW負載平衡器是以非HA模式部署、這是預設設定。出於正式作業目的、NetApp建議在HA組態中部署SEETAW、以確保容錯能力與可靠性。

與**Anthos**整合

每個組態檔中分別有一節是針對管理叢集、以及您選擇部署以設定負載平衡器的每個使用者叢集、以便由Anthos on -Prem來管理。

以下文字是GKE管理叢集分割區組態的範例。需要取消註釋和修改的值會以粗體顯示於下方：

```
loadBalancer:
```

```
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" or
"ManualLB". Uncomment
  # the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: Seesaw
  # # (Required when using "ManualLB" kind) Specify pre-defined nodeports
  # manualLB:
  #   # NodePort for ingress service's http (only needed for user cluster)
  #   ingressHTTPNodePort: 0
  #   # NodePort for ingress service's https (only needed for user
cluster)
  #   ingressHTTPSNodePort: 0
  #   # NodePort for control plane service
  #   controlPlaneNodePort: 30968
  #   # NodePort for addon service (only needed for admin cluster)
  #   addonsNodePort: 31405
  # # (Required when using "F5BigIP" kind) Specify the already-existing
partition and
  # # credentials
  # f5BigIP:
  #   address:
  #   credentials:
  #     username:
  #     password:
  #   partition:
  #   # # (Optional) Specify a pool name if using SNAT
  #   # snatPoolName: ""
  # (Required when using "Seesaw" kind) Specify the Seesaw configs
  seesaw:
  # (Required) The absolute or relative path to the yaml file to use for
IP allocation
  #  for LB VMs. Must contain one or two IPs.
  ipBlockFilePath: "admin-seesaw-block.yaml"
  #   (Required) The Virtual Router IDentifier of VRRP for the Seesaw
group. Must
  #   be between 1-255 and unique in a VLAN.
    vrid: 100
  #   (Required) The IP announced by the master of Seesaw group
    masterIP: "10.61.181.236"
```

```
  #   (Required) The number CPUs per machine
    cpus: 1
  #   (Required) Memory size in MB per machine
    memoryMB: 2048
  #   (Optional) Network that the LB interface of Seesaw runs in (default:
cluster
  #   network)
    vCenter:
  #   vSphere network name
      networkName: VM_Network
  #   (Optional) Run two LB VMs to achieve high availability (default:
false)
    enableHA: false
```

SEETAW負載平衡器也有一個獨立的靜態「SEAL-block.yaml」檔案、您必須為每個叢集部署提供該檔案。此檔案必須位於與「叢集.yaml」部署檔案相關的相同目錄中、否則必須在上述章節中指定完整路徑。

「admin-seesaw-block.yaml」檔案的範例如下所示：

```
blocks:
  - netmask: "255.255.255.0"
    gateway: "10.63.172.1"
    ips:
    - ip: "10.63.172.152"
      hostname: "admin-seesaw-vm"
```

> 此檔案提供負載平衡器提供給基礎叢集之網路的閘道和網路遮罩、以及部署以執行負載平衡器之虛擬機器的管理IP和主機名稱。

"下一步：解決方案驗證/使用案例。"

解決方案驗證與使用案例

本頁提供的範例包括NetApp的Anthos解決方案驗證與使用案例。

"使用Google Cloud Console安裝應用程式"

"下一步：影片與示範。"

影片與示範

下列影片示範本文件所述的部分功能：

"影片：在裸機上部署Anthos"

"下一步：何處可找到其他資訊。"

何處可找到其他資訊

若要深入瞭解本文件所述資訊、請檢閱下列網站：

- NetApp文件

  "https://docs.netapp.com/"

- NetApp Astra Trident文件

  "https://docs.netapp.com/us-en/trident/index.html"

- NetApp Astra Control Center文件

  "https://docs.netapp.com/us-en/astra-control-center/"

- VMware上的Anthos叢集文件

  "https://cloud.google.com/anthos/clusters/docs/on-prem/1.10/overview"

- Anthos on裸機文件

  "https://cloud.google.com/anthos/clusters/docs/bare-metal/latest"

- VMware vSphere文件

  "https://docs.vmware.com/"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。